

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS
DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS
INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Bianca Milena Girardi

Porto Alegre
2024

BIANCA MILENA GIRARDI

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM
TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Seminário de Mestrado apresentado ao Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como parte dos requisitos para obtenção do
título de Mestre em Engenharia.

Porto Alegre
2024

CIP - Catalogação na Publicação

de Tal, Fulano
Título Completo da Dissertação ou Tese / Fulano de
Tal. -- 201X.
XX f.
Orientador: Nome do Orientador.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil, Porto Alegre,
BR-RS, 201X.

1. palavra. 2. chave. 3. coloca. 4. aqui. I. do
Orientador, Nome, orient. II. Título.

ERRATA

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 53p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

BIANCA MILENA GIRARDI

ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALÉRIAS

Texto apresentado como requisito de seminário de mestrado na área de concentração de Estruturas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2024

Prof. Samir Maghous
Ph.D. pela École Nationale des Ponts et
Chaussées
Orientador

Prof. Felipe Pinto da Motta Quevedo
Dr. pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Coorientador

Nilo Consoli
Ph.D. pela Concordia University, Canadá
Coordenador do PPGEC/UFRGS

BANCA EXAMINADORA

Prof. Alexandre Luis Braun (UFRGS)
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 53p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Segundo a NBR6028:2003, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: *latex, abntex, resumo, edição de texto.*

ABSTRACT

GIRARDI, B. M. **Computational analysis of deformations in twin tunnels interconnected by galleries.** 2024. 53p. Qualification (Master in Engineering) – Postgraduate Program in Civil Engineering, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

This is the english abstract.

Keywords: *latex. abntex. abstract. text editoration.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Aspecto da boca de saída da <i>Cloaca Massima</i> em Roma (MOREIRA, 2006)	19
Figura 2.2 – Métodos de escavação de túneis (adaptado de Quevedo (2021))	21
Figura 2.3 – Método de escavação vala recoberta. a) <i>cut and cover</i> e b) <i>cover and cut</i> (adaptado de FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009))	22
Figura 2.4 – Esquerda: escavadeira rotativa (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009); direita: martelo hidráulico (WORLD HIGHWAYS, 2015)	22
Figura 2.5 – Sequência executiva do método de construção por perfuração e detonação (adaptado de Heiniö (1999))	23
Figura 2.6 – Gripper machine with multiple ‘X’ formation gripper shoes (diameter 8.8 m, length 5.7 km, through Gneiss in Quinling China (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018))	24
Figura 2.7 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (adaptado de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (2005))	25
Figura 2.8 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (adaptado de França (2006))	27
Figura 2.9 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel (adaptado de França (2006))	28
Figura 2.10 – Direções das tensões principais (adaptado de França (2006))	28
Figura 2.11 – Campo vetorial de deslocamentos no maciço durante a escavação de um túnel (adaptado de França (2006))	29
Figura 2.12 – Seção de medição de convergência em quatro direções (adaptado de Panet (1995))	30
Figura 2.13 – Variação da tensão vertical (adaptado de Benamar (1996))	31
Figura 2.14 – Geometria e carregamento do túnel (adaptado de Bernaud (1991))	32
Figura 2.15 – Delimitação das regiões plástica e elástica (adaptado de Bernaud (1991))	32

Figura 2.16 – Solução analítica em elasticidade (esquerda) e elastoplasticidade (QUEVEDO, 2021)	33
Figura 2.17 – Curvas características do maciço e do revestimento	35
Figura 2.18 – Método convergência-confinamento (QUEVEDO, 2021)	36
Figura 2.19 – Influência da rigidez do revestimento no perfil de convergências e no parâmetro U_0 (adaptado de Bernaud e Rousset (1992))	37
Figura 3.1 – Representação reológica do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Rousset (1988))	44
Figura 3.2 – Funções de escoamento de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb (adaptado de Rousset (1988))	45
Figura 3.3 – Domínios e superfícies do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Debernardi e Barla (2009))	47

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

2D	Espaço bidimensional
3D	Espaço tridimensional
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AFTES	<i>Association Française des Tunnels et de L'espace Souterrain</i>
ANSYS	<i>Analysis System Software</i>
APDL	<i>Ansys Parametric Design Language</i>
AXI	Estado axissimétrico de deformações
CF	Curva de confinamento do revestimento
CV	Curva de convergência do maciço
CV-CF	Método Convergência-Confinamento
DP	Drucker-Prager
E	Comportamento elástico
EP	Comportamento elastoplástico
FORTRAN	<i>Formula Translation</i>
ITA	<i>International Tunneling and Underground Space Association</i>
MC	Mohr-Coulomb
NATM	<i>New Austrian Tunneling Method</i>
NIM	<i>New Implicit Method</i>
USERMAT	<i>User Defined Material Constitutive Model</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

D	Diâmetro do túnel
H	Profundidade do túnel
P_i	Pressão interna no túnel
P_∞	Pressão geostática-hidrostática
R	Raio da seção transversal do túnel
R_i	?
r	Coordenada radial no plano da seção transversal do túnel
U	Convergência da seção do túnel
U_{eq}	Convergência de equilíbrio de um túnel revestido
U_i	Convergência em $r = R_i$
u_r	?
U_0	Convergência da seção do túnel na cota não revestida a partir da face de escavação
γ_m	Peso específico do maciço
σ_v	Tensão vertical
σ_θ	Componente de tensão
σ_r	Componente de tensão radial

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	OBJETIVOS	14
1.2	METODOLOGIA	14
1.3	JUSTIFICATIVA	15
1.4	DELIMITAÇÕES	15
1.5	DELINEAMENTO DO TRABALHO	16
2	PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS	18
2.1	BREVE HISTÓRICO	18
2.2	MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO	20
2.3	SUPORTE	24
2.4	COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO	26
2.5	INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DO TÚNEL	30
2.6	MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO	31
2.6.1	Métodos analíticos	32
2.6.2	Métodos simplificados	33
2.6.2.1	<i>New Austrian Tunneling Method</i> (NATM)	33
2.6.2.2	Método convergência-confinamento (CV-CF)	35
2.6.2.3	<i>New Implicit Method</i> (NIM)	37
2.6.3	Métodos diretos	38
2.7	ASPECTOS GERAIS DE TÚNEIS GÊMEOS	39
3	MODELOS CONSTITUTIVOS	42
3.1	MODELO CONSTITUTIVO DO REVESTIMENTO	42

3.2	MODELO CONSTITUTIVO DO MACIÇO	43
4	VERIFICAÇÕES PRELIMINARES	48
4.1	DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO	48
4.2	VERIFICAÇÕES COM SOLUÇÕES ANALÍTICAS	48
4.3	VERIFICAÇÕES COM	48
5	CRONOGRAMA	49
	REFERÊNCIAS	50

1 INTRODUÇÃO

O constante aumento da população mundial está diretamente relacionado ao crescimento das obras subterrâneas, como as de infraestrutura de transporte que incluem túneis rodoviários e ferroviários, ou serviços de distribuição de água, rede de esgoto, eletricidade e comunicação. Dessa maneira, há uma valorização da superfície, sendo utilizada para moradia, lazer e preservando o meio ambiente.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal do trabalho consiste na análise de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando a defasagem construtiva entre os túneis longitudinais e modelos constitutivos não-lineares para o maciço e para o revestimento.

Para alcançá-lo, foram definidos objetivos específicos que devem ser concluídos previamente:

- a) adaptar o *script* APDL para viabilizar a análise de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando o processo construtivo defasado;
- b) investigar o efeito do parâmetro friccional (ângulo de atrito) nos perfis de convergências dos túneis longitudinais;
- c) investigar o efeito da rigidez do revestimento;
- d) implementar a superfície de Mohr-Coulomb na subrotina constitutiva elastoplástica-viscoplástica desenvolvida por Quevedo (2017) e Quevedo (2021);
- e) realizar verificações numéricas com modelo elastoplástico-viscoplástico.

1.2 METODOLOGIA

Visando alcançar os objetivos, a metodologia consiste em uma abordagem teórica derivada da mecânica do contínuo e a solução é obtida de forma numérica através do emprego do método dos elementos finitos.

1.3 JUSTIFICATIVA

Atualmente, é comum optar pela abertura de túneis como uma alternativa à criação de sistemas de infraestrutura de transportes e serviços em áreas urbanas, liberando a superfície para diversos outros fins. Desse modo, as estruturas subterrâneas desempenham um papel importante no cenário urbano e são altamente requisitados nos dias atuais devido às vantagens que oferecem. Contudo, há um risco inerente relacionado a essas construções, pois o subsolo apresenta um comportamento extremamente complexo.

De acordo com Quevedo (2021), os incidentes durante a abertura de túneis podem resultar em atrasos, imprevistos, custos excedentes e, em casos extremos, provocam avarias em edificações no entorno e até mortes. Por exemplo, durante a construção do túnel ferroviário Seikan, no Japão, ocorreram desastres incluindo inundações em zonas fraturadas e desabamentos, causando a morte de inúmeros trabalhadores (TSUJI; SAWADA; TAKIZAWA, 1996). Em um destes incidentes, uma extensão de 3 km foi inundada e 1 km do túnel foi totalmente preenchido com solo e rocha. Outro acidente ocorreu no Reino Unido, em 1994, quando os três túneis paralelos que fariam parte do Heathrow Express, abaixo do Aeroporto de Heathrow, desmoronaram e uma cratera se abriu na superfície (HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE, 1996).

Como fatores determinantes para os incidentes durante a construção de túneis, podem ser mencionadas as incertezas geológicas, o processo construtivo inadequado, a falta de monitoramento eficaz das deformações e a dificuldade em simular o comportamento mecânico dos túneis (QUEVEDO, 2021).

Ainda conforme Quevedo (2021), a distribuição de tensões e deformações no entorno está condicionada à profundidade do túnel e à geometria de sua seção transversal, às cargas na superfície e à maneira como estão distribuídas, à heterogeneidade do maciço, aos métodos de escavação e instalação do suporte, além do comportamento mecânico e reológico do maciço e do revestimento.

Neste âmbito, dado o caráter complexo do tema, evidencia-se a importância da contribuição de novos estudos para a comunidade geotécnica de túneis. O presente trabalho se justifica pela colaboração com o estudo paramétrico e da interação de túneis gêmeos profundos interligados por galerias, considerando a defasagem construtiva.

1.4 DELIMITAÇÕES

Foram adotadas as seguintes delimitações para o desenvolvimento deste trabalho:

- a) somente os túneis de configuração profunda são considerados nas análises, ou seja, desprezam-se as deformações provenientes de cargas superficiais e assentamentos decorrentes do processo de escavação de túneis;
- b) ainda que a heterogeneidade do material e a anisotropia do comportamento sejam características inerentes ao maciço, neste trabalho admite-se um meio contínuo, homogêneo e isotrópico, com o intuito de reduzir essa complexidade e manter a efetividade das simulações;
- c) embora a distribuição de tensão no maciço rochoso antes da escavação do túnel seja complexa e influenciada principalmente pela história geológica, o presente estudo assume uma tensão inicial geostática representada por tensões verticais e horizontais;
- d) ao contrário da prática usual de execução de túneis, onde a velocidade de avanço da escavação e o revestimento variam conforme o cronograma de obra e as características do maciço, adota-se uma taxa de avanço constante e a mesma espessura de revestimento de concreto ao longo do túnel;
- e) o processo de escavação de túneis pode ser realizado por diferentes técnicas, porém, neste trabalho a escavação é executada à seção plena, plana e vertical, além de não ser utilizada nenhuma técnica de pré-suporte;
- f) Supõe-se que a ligação perfeita esteja na interface entre o revestimento de concreto e o maciço;
- g) adota-se a estrutura da análise de deformação infinitesimal, simultaneamente com a evolução de forma quase-estática, não considerando a presença de excitações dinâmicas como as causadas por terremotos ou explosões, por exemplo.

1.5 DELINEAMENTO DO TRABALHO

A pesquisa ocorrerá através das seguintes etapas:

- a) pesquisa bibliográfica acerca de túneis, com ênfase em túneis gêmeos e profundos;
- b) pesquisa bibliográfica sobre os modelos constitutivos utilizados na modelagem de túneis profundos;
- c) realização de análises preliminares para a compreensão do estudo de túneis profundos e verificação com soluções analíticas;

- d) determinação dos principais parâmetros que envolvem o processo construtivo de túneis gêmeos;
- e) desenvolvimento do *script* APDL para a modelagem no *software* ANSYS de túneis gêmeos com defasagem no processo construtivo;
- f) estudos paramétricos de túneis gêmeos considerando a influência do parâmetro friccional presente nos modelos constitutivos.

2 PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS

Conforme discutido durante o Congresso Internacional sobre Túneis, ocorrido em junho de 1970 na cidade de Washington, o conceito de túnel relaciona-se à execução de uma cavidade aberta de geometria predefinida, utilizando qualquer metodologia, destinada a ser implantada e utilizada abaixo da superfície terrestre, com uma área de seção transversal superior a 2 m².

Os túneis podem ser classificados quanto à profundidade em superficiais (rasos) e profundos, contudo, não há um conceito único e absoluto a ser utilizado como parâmetro de definição. Benamar (1996) propõe que um túnel é profundo quando o seu diâmetro (D) é pequeno em relação à profundidade (H) em que está situado, ou seja, $H/D > 10$. Isso implica que a variação da tensão vertical entre as partes superior e inferior do túnel antes da escavação é insignificante quando comparada à tensão vertical inicial causada pelo peso do solo na profundidade média do túnel.

Túneis de configuração profunda caracterizam-se por apresentar uma escavação cujo campo de deformação não exerce influência significativa na superfície (QUEVEDO; BERNAUD; MAGHOUS, 2022). O comportamento do campo de deformação e das tensões ao redor da cavidade de túneis profundos é influenciado por uma série de fatores interdependentes, incluindo a profundidade do túnel, a geometria da seção transversal, a anisotropia das tensões *in situ*, a heterogeneidade do maciço rochoso e a interação do mesmo com o revestimento durante a construção, além das propriedades mecânicas de ambos.

Essas obras possuem diversos propósitos, como o transporte rodoviário, ferroviário e de pedestres, além de atender a utilidades públicas, como redes de água, esgoto, gás e descarte de rejeitos radioativos. Também podem ser utilizados para estacionamentos, bibliotecas, museus, áreas de recreação e lazer.

2.1 BREVE HISTÓRICO

Há indícios de que as primeiras atividades geotécnicas iniciaram na Pré-História, pois o homem já havia começado a desenvolver uma compreensão da rigidez das rochas e de suas zonas de fragilidade, além da estabilidade das cavidades subterrâneas. Como exemplos dessas evidências, pode-se citar as cavernas *Font de Gaume* e *Lascaux*, na França, e a *Zhoukoudian* na China (MOREIRA, 2006).

O túnel mais antigo de que se tem registro foi construído no ano de 2000 a.C., durante o reinado da Rainha Samíramis, na Babilônia, com dimensões de 4,5 x 5,5 m e extensão de 1 km (SILVEIRA, 1974). Na época, estabeleceu uma conexão subterrânea entre o Templo e o Palácio Real, e sua construção desviou o rio Eufrates de seu curso natural.

Ao explorar as nascentes na parte inferior de uma cadeia montanhosa, os persas escavaram túneis de pequenas inclinações com o intuito de evitar perdas por evaporação e preservar as propriedades da água, os chamados *qanats*, e são datados do século IX a.C., de acordo com Moreira (2006).

Os romanos se destacam na Antiguidade pela grande rede de túneis com o objetivo de transporte de água. A Figura 2.1 apresenta a *Cloaca Massima*, esgoto urbano da Roma Antiga, construído por volta de 600 a.C., que possui dimensões memoráveis para a época, sendo 4,2 m de altura e 3,2 m de largura. Foi utilizada a técnica de variação brusca de temperatura em sua construção.



Figura 2.1 – Aspecto da boca de saída da *Cloaca Massima* em Roma (MOREIRA, 2006)

A abertura de túneis se desenvolveu rapidamente no início do século XIX, com a construção das ferrovias. Em rochas duras, utilizava-se a técnica de perfuração e detonação. A mecanização da abertura de túneis começou com o aprimoramento de brocas eficientes para executar os furos para os explosivos, além de tentativas para escavar a rocha integralmente através de máquinas (MAIDL et al., 2008).

Em 1818, o engenheiro francês Marc Brunel patenteou o escudo de tunelamento (*shield*), um dispositivo que possibilitou a abertura de túneis com segurança em solos macios, especialmente sob rios. Essa invenção iniciou uma nova fase na história dos túneis, marcada pelo grande desenvolvimento de técnicas de projeto e execução (SILVEIRA, 1974).

Uma das primeiras utilizações da técnica de perfuração por ar comprimido foi realizada em 1866, no túnel norte-americano *Hoosac*. Desenvolvida por Thomas Cochrane, essa técnica revolucionou a escavação de túneis, trazendo maior segurança para os operários e uma melhora na ventilação do local, mostrando-se muito eficiente em comparação com a perfuração por explosivos utilizada até então. No ano seguinte, nesse mesmo túnel, também ocorreu a primeira escavação por nitroglicerina (MOREIRA, 2006; SILVEIRA, 1974).

Durante a construção do metrô de Chicago, no final da década de 1930, Karl Terzaghi introduziu a Mecânica dos Solos de forma mais elaborada. A partir de então iniciaram estudos importantes sobre as relações tensão-deformação do solo e aplicação da teoria da plasticidade, além da intensificação da utilização dos computadores e o surgimento do método dos elementos finitos (SILVEIRA, 1974).

Atualmente, Moreira (2006) verifica uma Era Ambiental, visto que se observa uma crescente procura por estruturas subterrâneas, visando a minimização dos impactos ambientais, maior aproveitamento da superfície e a melhoria das condições da vida humana.

2.2 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO

Há diversos métodos de escavação a serem empregados na execução de túneis. Para a escolha do mais adequado, muitos fatores devem ser levados em consideração, como o impacto da construção do túnel nos arredores, as características do solo ou rocha, as dimensões e aspectos do túnel, a segurança e o impacto ambiental (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018; MOREIRA, 2006).

Apesar da distinção entre os tipos de solo, como macio e duro, as técnicas de escavação de túneis estão sendo aplicadas em uma variedade mais ampla de condições de maciço. Enquanto o solo macio necessita de apoio imediato após a criação do vazio, um solo estável permite que a construção do túnel se concentre na economia e seja conduzida pelos limites dos equipamentos a serem utilizados (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). O tempo que a abertura permanece estável sem suporte é chamado de tempo de permanência.

Os tipos de escavação podem ser categorizados em dois grupos principais: não mecanizados e

mecanizados. As escavações não mecanizadas englobam técnicas como vala recoberta, escavação simples e detonações, enquanto as mecanizadas incluem as tuneladoras e cravação de tubos com macacos hidráulicos (QUEVEDO, 2017). A Figura 2.2 apresenta um resumo dos principais métodos de escavação.

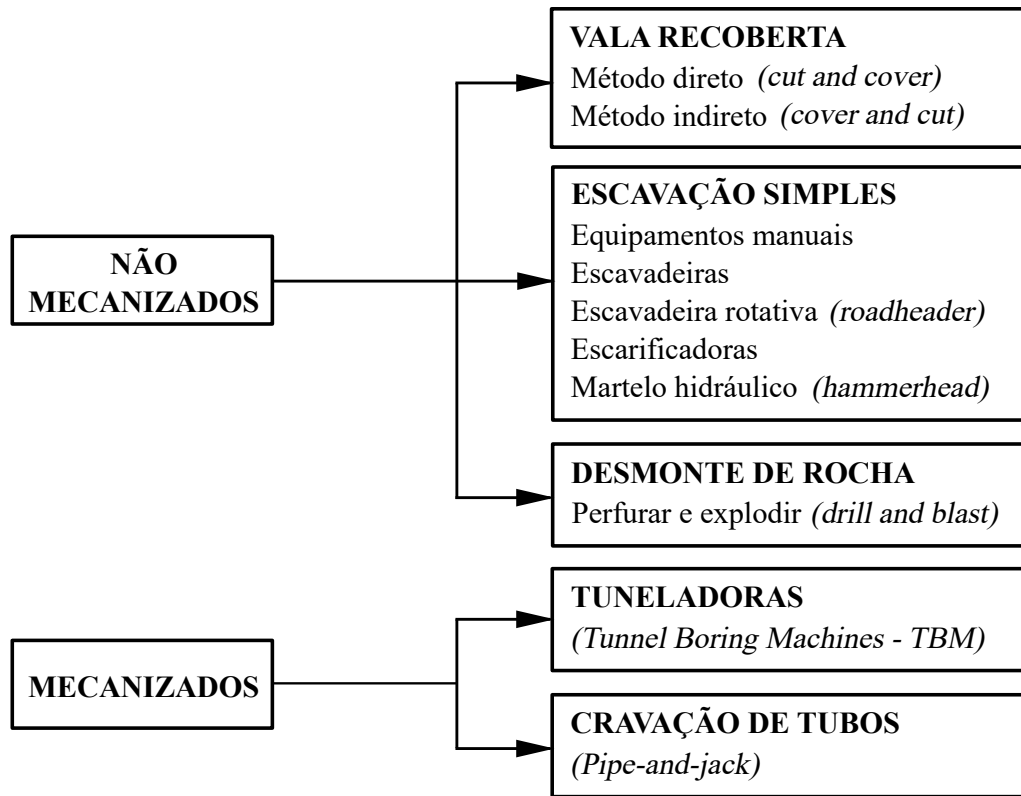


Figura 2.2 – Métodos de escavação de túneis (adaptado de Quevedo (2021))

A escavação do tipo vala recoberta é utilizada em túneis superficiais e pode ser executada de duas maneiras: *cut and cover* e *cover and cut*. A técnica direta *cut and cover* consiste na escavação de uma trincheira a partir da superfície, sucedida da construção do túnel totalmente independente das paredes de suporte da trincheira, o qual é concluído antes de ser coberto por material de aterro e ter a superfície restaurada. Por outro lado, na técnica indireta *cover and cut*, as paredes de suporte da escavação constituem a estrutura final das paredes do túnel, e a superfície é reintegrada antes da sua conclusão (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009). A Figura 2.3 apresenta o processo construtivo da escavação do tipo vala recoberta.

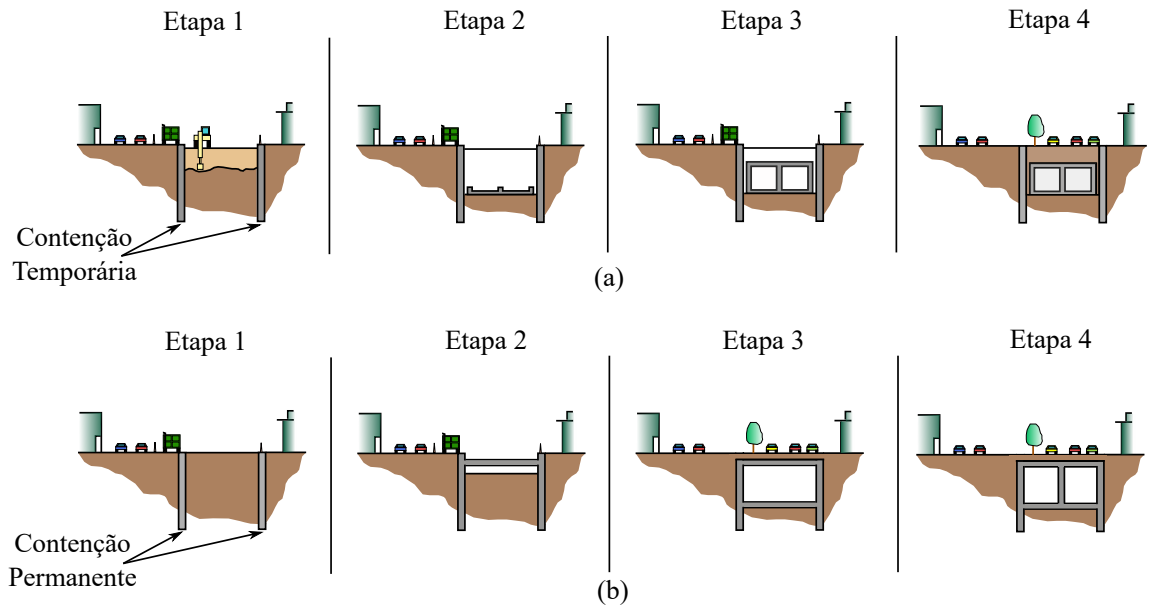


Figura 2.3 – Método de escavação vala recoberta. a) *cut and cover* e b) *cover and cut* (adaptado de FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009))

O método de escavação simples permite uma maior flexibilidade quanto à geometria da seção de um túnel, visto que consiste na escavação parcial da face, e engloba o uso de equipamentos manuais e mecânicos. Dos equipamentos mecânicos empregados na escavação simples, pode-se citar a escavadeira rotativa (*roadheader*) e o martelo hidráulico (*hammerhead*), muito utilizados principalmente quando se trata de túneis relativamente curtos.

As principais características das escavadeiras rotativas incluem adaptabilidade, disponibilidade e o baixo custo em comparação com as tuneladoras (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009). O *roadheader* possui um cabeçote de fresagem montado em uma lança que, por sua vez, é montada sobre esteiras ou então dentro de um escudo (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018).



Figura 2.4 – Esquerda: escavadeira rotativa (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2009); direita: martelo hidráulico (WORLD HIGHWAYS, 2015)

As escavações manuais, ao permitirem um controle maior da escavação, possibilitam a execução de geometrias de seção transversal mais variadas, como as galerias transversais em túneis gêmeos e as estações e conexões de linhas de metrô (DADA, 2020).

Quando há a dificuldade de penetração no maciço, a técnica de perfuração e detonação (*drill and blast*), apresentada na Figura 2.5, é amplamente utilizada, pois é aplicável em rochas duras com alta e baixa resistência. Devido a sua versatilidade, é um método vantajoso em locais com condições de solo muito variáveis, além de ser econômico em comparação com métodos mecanizados ou que utilizam *roadheaders*, por exemplo (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). Por outro lado, é imprescindível analisar os efeitos das vibrações causadas pelas detonações, de modo a avaliar a possibilidade de afetar estruturas superficiais e subterrâneas.

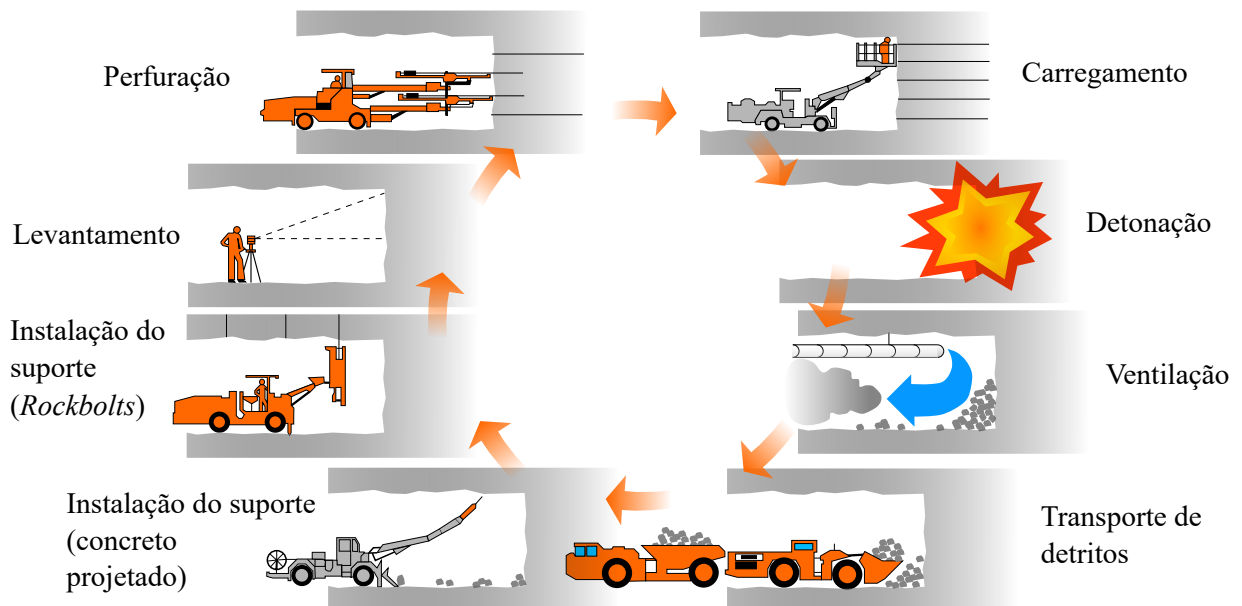


Figura 2.5 – Sequência executiva do método de construção por perfuração e detonação (adaptado de Heiniö (1999))

As *Tunnel Boring Machines* (TBM), ou simplesmente tuneladoras, são resultado do desenvolvimento ao longo dos anos da técnica implementada por Brunel. Caracterizadas pela escavação da face inteira, podem atuar em túneis de pequenos a grandes diâmetros. Consiste em uma máquina projetada para escavar túneis em rochas duras, apresentando um cabeçote de corte circular completo, frequentemente equipado com cortadores de disco. Essas ferramentas de escavação escavam a rocha por meio da rotação do cabeçote de corte e da pressão exercida pela lâmina contra a superfície (MAIDL et al., 2008). A Figura 2.6 apresenta uma tuneladora de múltiplas garras (?).

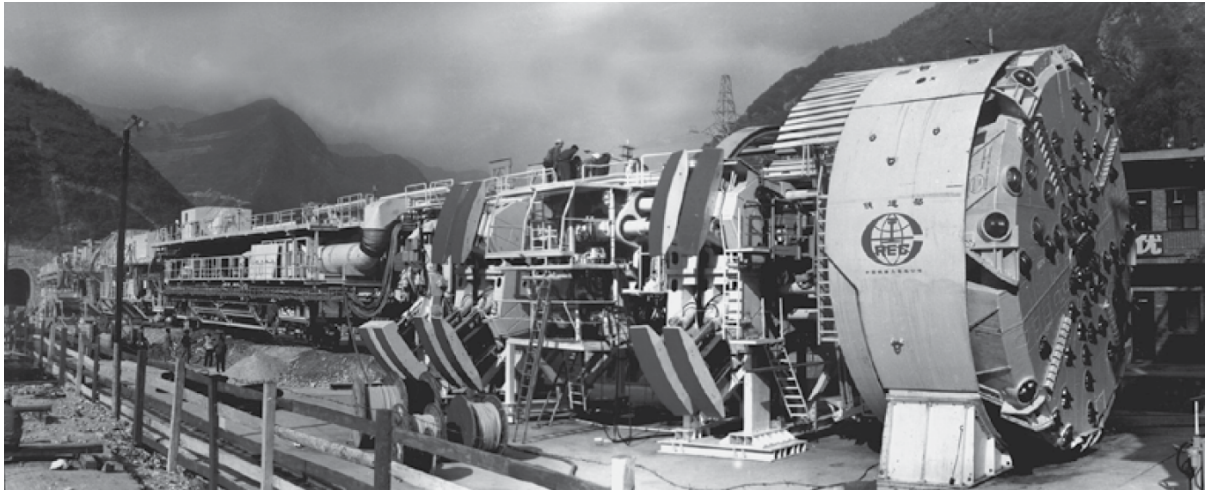


Figura 2.6 – Gripper machine with multiple ‘X’ formation gripper shoes (diameter 8.8 m, length 5.7 km, through Gneiss in Qinling China (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018))

Essas máquinas são aplicáveis em praticamente todos os tipos de solo e sob condições físicas muito diferentes, e suas funções incluem escavar o material e removê-lo, manter o perfil e o nível da escavação, apoiar o túnel escavado temporariamente e lidar com condições adversas do solo (BICKEL; KUESEL; KING, 1996).

A utilização de tuneladoras oferece a possibilidade de taxas de avanço significativamente mais altas em comparação com outros métodos. Além disso, proporciona um perfil de escavação preciso e o processo de trabalho é automatizado e contínuo, reduzindo a dependência de intervenção manual e resultando em uma economia substancial nos gastos com pessoal (MAIDL et al., 2008). Ademais, as tuneladoras proporcionam melhores condições de trabalho e segurança para os operadores, minimizando os riscos associados às operações em ambientes subterrâneos.

Por outro lado, Maidl et al. (2008) também descreve algumas desvantagens, como o alto investimento, que culmina na necessidade de trechos mais longos de túneis, e as seções de escavação restringirem-se ao formato circular. Outrossim, a adaptação da máquina a diferentes tipos de rocha e a capacidade de lidar com altos fluxos de água somente é viável até certo ponto.

2.3 SUPORTE

As tensões presentes em um maciço rochoso estão associadas ao peso das camadas superiores e à história geológica do próprio maciço. A abertura de um túnel provoca um rearranjo do estado de tensões, podendo induzir a tensões altas o suficiente para superar a resistência da rocha (HOEK; BROWN, 1980). Nos casos em que o maciço não é capaz de atingir um novo estado de equilíbrio,

é necessária a implementação de um sistema de suporte (MARQUES, 2014).

O revestimento ou suporte de um túnel fornece uma restrição ao deslocamento do maciço através da instalação de um elemento estrutural ao longo de seu perímetro, visando satisfazer critérios operacionais de manutenção e garantir a estabilidade da cavidade a curto, médio e longo prazo (QUEVEDO, 2021; BOBET; EINSTEIN, 2010). Além de assegurar a estabilidade do túnel, outra importante função do sistema de suporte é tornar a abertura utilizável (DEERE et al., 1970).

Os sistemas de suporte são compostos por revestimento primário e, quando necessário, revestimento secundário. Por receber todas as cargas esperadas para o túnel, o revestimento primário deve conceder à abertura um suporte inicial, controlando as deformações e atenuando as perturbações de estruturas adjacentes. O revestimento secundário é concebido para situações em que o primário por si só não assegura a estabilidade a médio e longo prazo, ou quando é necessário implementar um sistema adicional de proteção para o suporte primário (DEERE et al., 1970; QUEVEDO, 2021). A Figura 2.7 ilustra alguns elementos de suporte de uma seção típica de um túnel rodoviário.

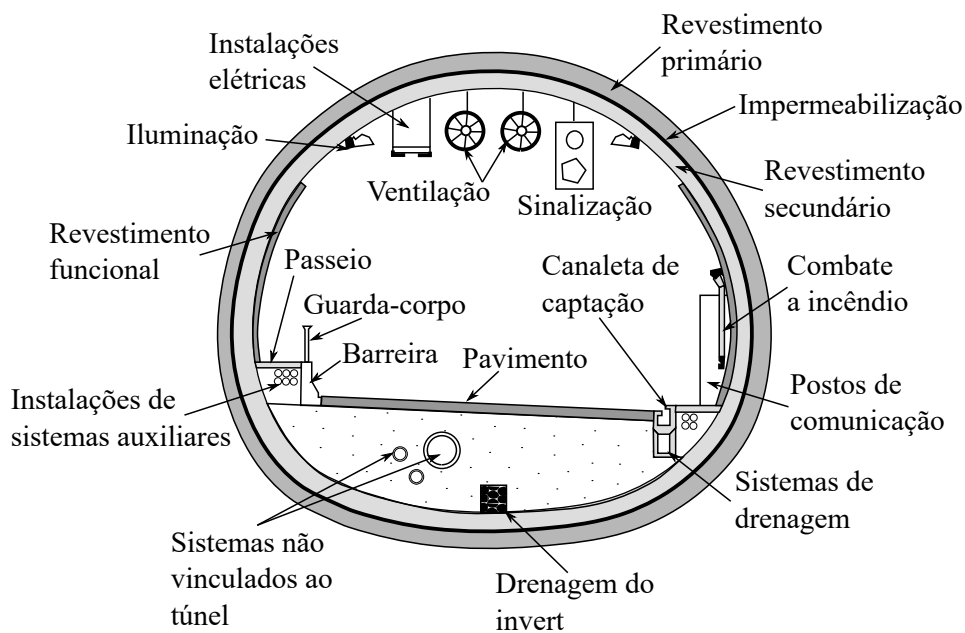


Figura 2.7 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (adaptado de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (2005))

Existem também elementos e técnicas que visam melhorar o maciço antes mesmo da escavação da abertura, denominados pré-suporte, e é comum utilizá-los em maciços com riscos iminentes de desabamento. Como exemplos, pode-se citar as enfilagens, tirantes, pré-confinamento com ar comprimido e injeções de cimento sobre pressão (QUEVEDO, 2021).

2.4 COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO

A abertura de um túnel em um maciço previamente em equilíbrio, submetido a um estado inicial de tensões, pode ser vista como a remoção das tensões presentes no entorno da escavação. Essa retirada resulta em um rearranjo das tensões dentro do maciço, que procurará atingir um novo estado de equilíbrio (Rocha, 1971 apud França (2006)). Segundo Langer e Stockmann (1985), essa redistribuição ocorre no formato de arco nas direções longitudinal e transversal do revestimento, sendo o efeito denominado arqueamento de tensões.

O novo estado de tensões pode ser obtido sem a implementação de um sistema de suporte auxiliar, caracterizando o maciço como autoportante, porém, muitas vezes se faz necessária a utilização de suporte para evitar o colapso da abertura ou limitar os deslocamentos induzidos passíveis de ocasionar danos em edificações próximas, conforme afirma Marques (2014). O maciço e o suporte, neste caso, deformam-se de forma conjunta e compatível para atingir o novo estado de equilíbrio.

A interação entre o maciço e o revestimento configura um sistema altamente hiperestático, sendo os estados de tensão e deformação de difícil determinação. Visto que as deformações permitidas ao maciço resultam em redistribuições de tensões para zonas do entorno não escavadas, os carregamentos e deslocamentos que atuam no suporte são interdependentes e correlacionados. Assim, não dependem apenas das tensões iniciais e das características geométricas da abertura do túnel, mas também das propriedades mecânicas do maciço no entorno do túnel e do processo construtivo adotado, incluindo o método de escavação, a velocidade de avanço e as características do sistema de suporte empregado (ALMEIDA E SOUSA, 1998 apud (MARQUES, 2014).

É possível perceber o efeito de arqueamento de tensões ao analisar de forma minuciosa uma faixa do maciço localizada imediatamente acima do contorno da escavação do túnel, como demonstra a Figura 2.8. Antes da escavação, os elementos A, B e C estão posicionados de forma alinhada no perímetro da abertura e, ao iniciar a escavação, nota-se que os mesmos não se deslocam da mesma maneira, pois o elemento A desloca-se mais que o elemento B, que também possui um deslocamento maior que o elemento C (FRANÇA, 2006). Dessa maneira, surgem tensões de cisalhamento entre os elementos, que são imprescindíveis para evitar o colapso da abertura, pois sem a resistência ao cisalhamento, os elementos se deslocariam igualmente.

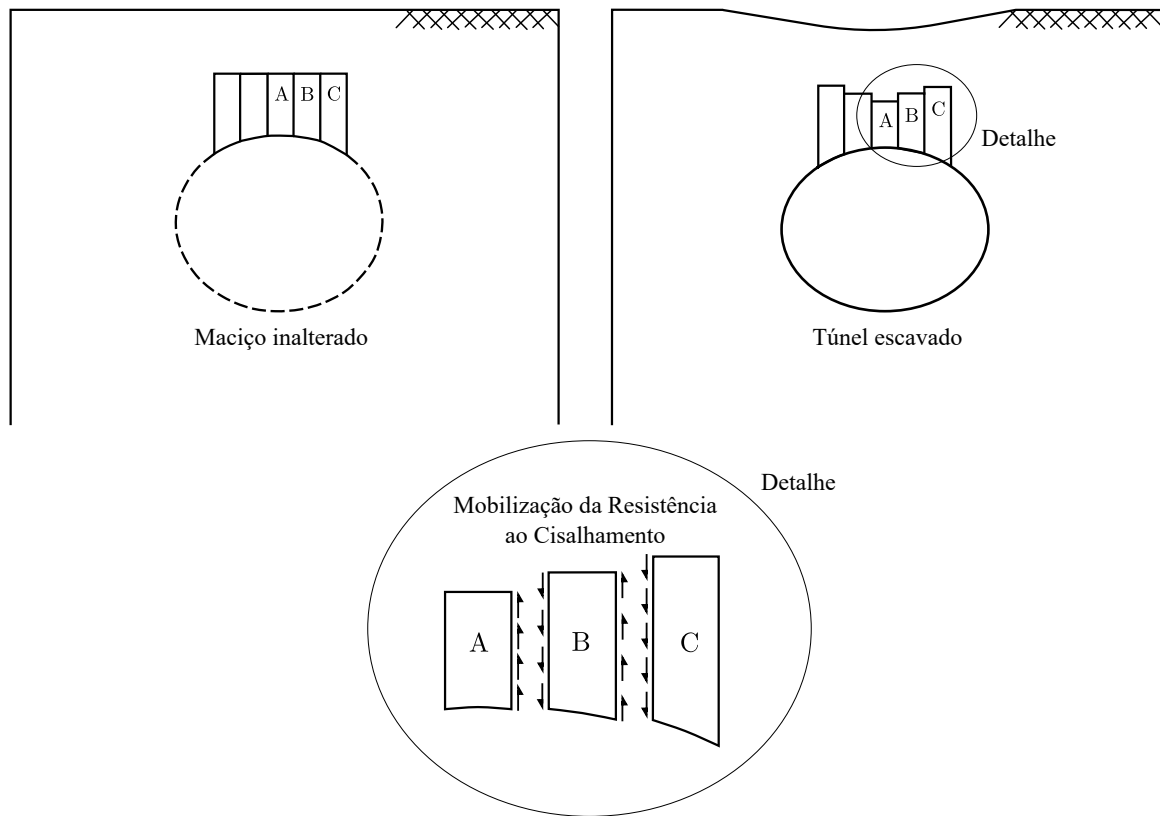


Figura 2.8 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (adaptado de França (2006))

É importante ressaltar que o efeito de arco possui natureza tridimensional, não ocorrendo apenas transversalmente ao eixo do túnel, mas também longitudinalmente, nos planos vertical e horizontal. A Figura 2.9 apresenta o efeito de arqueamento de tensões em diferentes planos.

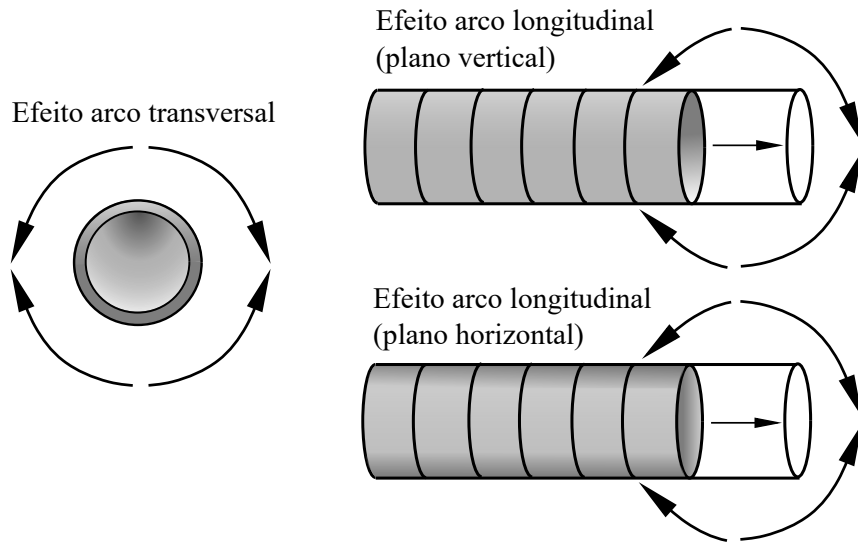


Figura 2.9 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel (adaptado de França (2006))

Normalmente, antes da realização da escavação, a direção das tensões principais maiores e menores coincide com os eixos verticais e horizontais. As direções dos eixos principais apontam as direções dos planos onde estão presentes apenas tensões normais, sem a ocorrência de tensões de cisalhamento. Após a realização da abertura, são mobilizadas as tensões de cisalhamento em seu entorno, causando uma rotação das direções principais (FRANÇA, 2006). Esse fenômeno está ilustrado na Figura 2.10.

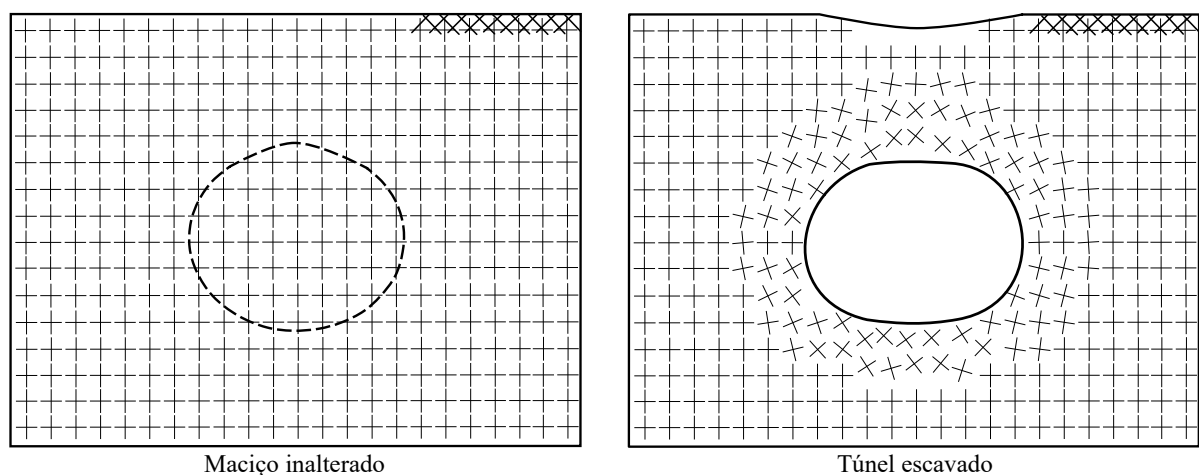


Figura 2.10 – Direções das tensões principais (adaptado de França (2006))

Conforme a frente de escavação avança, somente o arqueamento transversal é preservado, resultando em um campo de deslocamentos bidimensional no plano transversal ao eixo do túnel (QUEVEDO, 2021). Portanto, é possível caracterizar três zonas no interior do maciço: a zona

não perturbada, a zona da frente de escavação e a zona fora da influência da escavação. Essas zonas estão apresentadas na Figura 2.11.

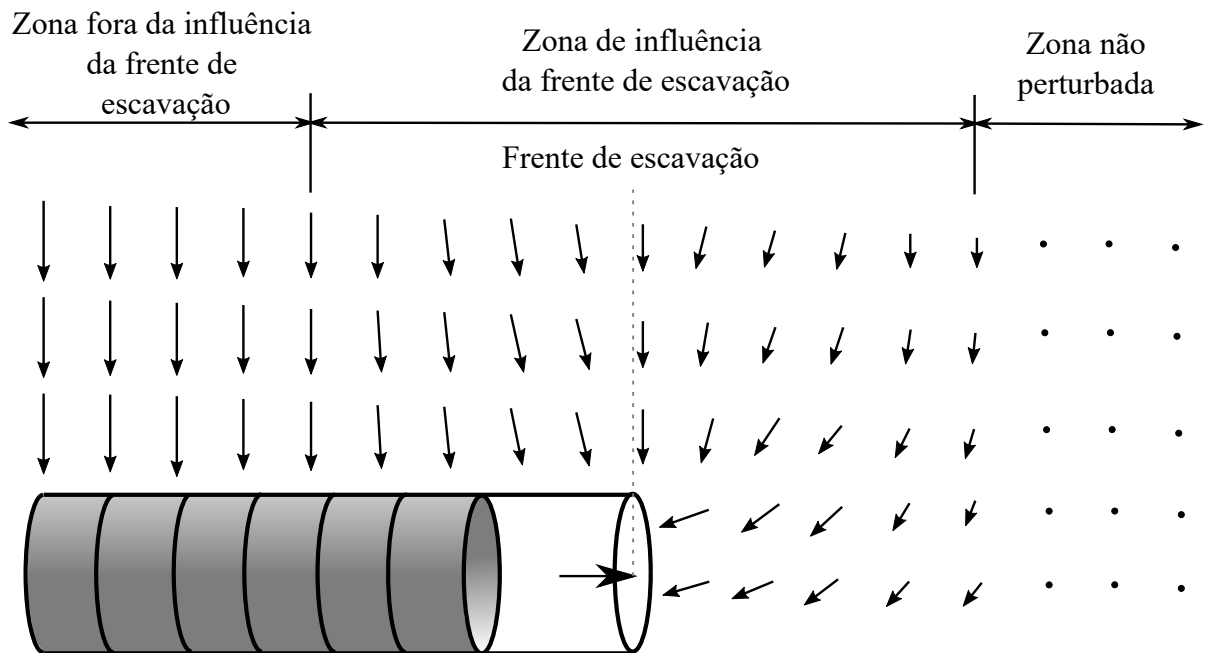


Figura 2.11 – Campo vetorial de deslocamentos no maciço durante a escavação de um túnel (adaptado de França (2006))

O fechamento da cavidade de um túnel, também chamado de convergência, é o parâmetro geométrico mais simples e representativo do seu comportamento. A convergência é definida como o deslocamento relativo entre dois pontos em faces opostas ao longo de uma direção específica, como demonstrado na Figura 2.12. É considerada positiva caso esses pontos tendam a se aproximar e negativa quando a tendência é se afastar (PANET, 1995).

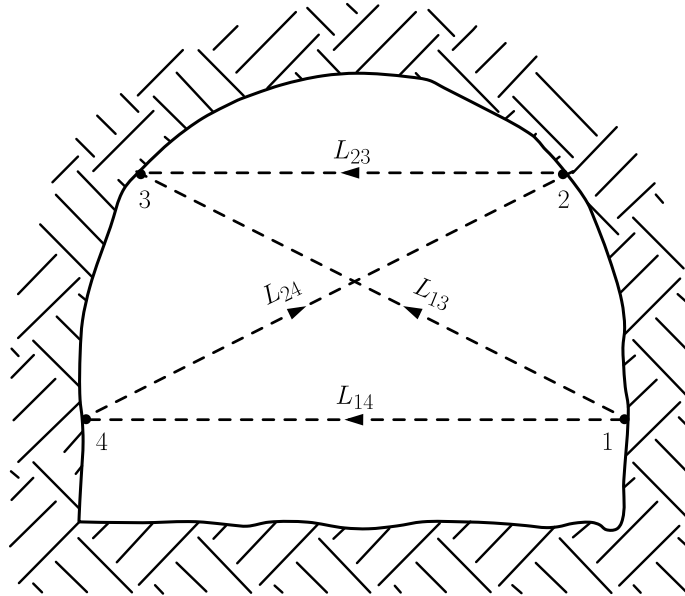


Figura 2.12 – Seção de medição de convergência em quatro direções (adaptado de Panet (1995))

De acordo com Quevedo (2021), em um túnel circular inserido em um maciço homogêneo e isotrópico, sujeito a um estado inicial de tensões geostático-hidrostatico, o campo de deslocamentos que se encontra na zona fora da influência da frente de escavação será contido no plano transversal e terá um caráter puramente radial, podendo ser descrito por uma função $u(r)$. Desse modo, a convergência U_i é a razão entre o deslocamento da cavidade e seu raio inicial

$$U_i = -\frac{u_r(r = R_i)}{R_i}, \quad (2.1)$$

em que o sinal negativo serve apenas para que a convergência possua um valor positivo caso a seção diminua. A representação gráfica das convergências ao longo do eixo longitudinal do túnel é conhecida como perfil de convergências, e é de extrema importância para caracterizar o comportamento do túnel.

2.5 INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DO TÚNEL

A profundidade do túnel é diretamente relacionada ao estado inicial de tensões. Hoek e Brown (1980) afirmam que a tensão vertical pode ser calculada pela Equação 2.2:

$$\sigma_v(z = H) = \gamma_m \cdot H, \quad (2.2)$$

onde γ_m é o peso específico do maciço, que varia entre 20 e 30 kN/m³ e H a profundidade do túnel. Em túneis profundos, como os propostos por Benamar (1996), em que $H/D > 10$, é possível desprezar a variação da tensão vertical com a profundidade, pois a variação da tensão ao longo do diâmetro da seção não é relevante em comparação à profundidade em que o túnel se encontra. A Figura 2.13 demonstra a variação da tensão vertical em túneis rasos e profundos.

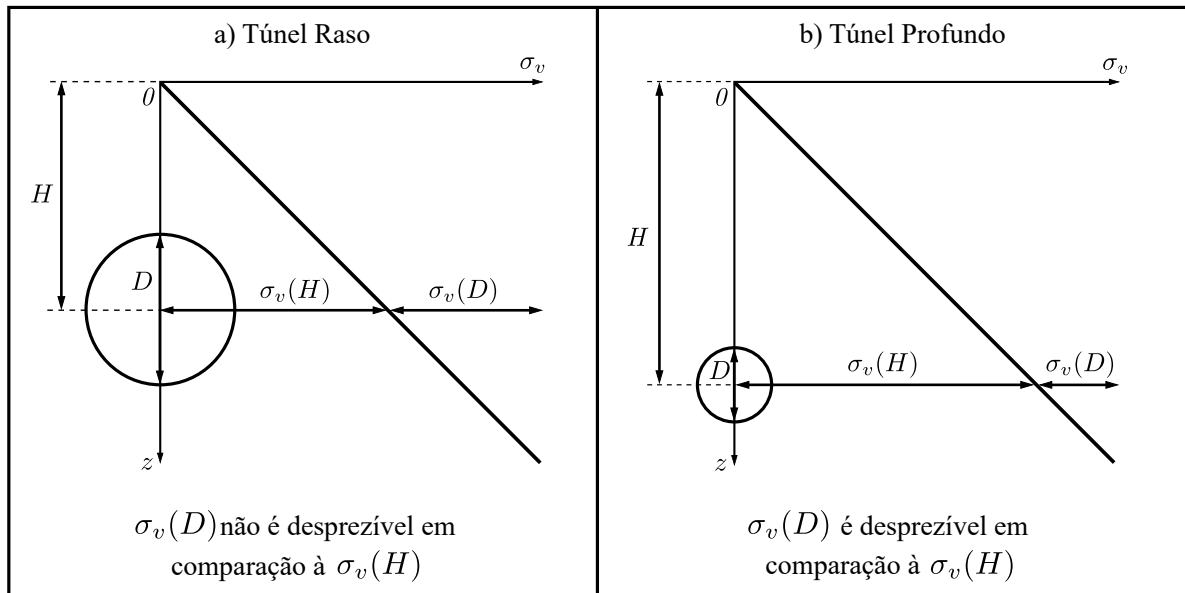


Figura 2.13 – Variação da tensão vertical (adaptado de Benamar (1996))

2.6 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento de túneis sempre esteve entre os maiores desafios para os engenheiros projetistas, visto que a construção de uma obra subterrânea substitui os estados iniciais de tensão pré-existentes por um novo estado de tensões combinando o maciço, a abertura e o suporte (IFTIMIE, 1996).

Desse modo, durante muito tempo, o projeto de suporte de túneis permaneceu como uma arte empírica, pois os métodos analíticos eram considerados inadequados para tais obras (AFTES, 2001). As maiores dificuldades normalmente decorrem do conhecimento inadequado do comportamento do maciço, ou seja, a falta de dados sobre o estado natural de tensão, além de ser um problema completamente tridimensional.

Nos itens a seguir, serão apresentados os métodos analíticos, simplificados e diretos.

2.6.1 Métodos analíticos

Os métodos analíticos são desenvolvidos com o objetivo de determinar a convergência nas paredes dos túneis e as tensões que ocorrem no maciço considerando o regime elástico ou elastoplástico, sendo que todos os casos se restringem a algumas hipóteses, como domínio infinito, homogêneo e isotrópico, seção transversal circular, túnel profundo, ausência da interação maciço e revestimento e o uso de leis constitutivas mais simples (QUEVEDO, 2017).

O raio de túneis profundos com seção transversal circular é considerado muito pequeno em comparação à profundidade e ao comprimento do túnel. Dessa forma, adota-se o comportamento inicial do maciço como um estado de tensões geostático-hidrostático e aplica-se a solução em estado plano de deformações, com as equações restritas à componente radial e tornando-as unidimensionais. A Figura 2.14 apresenta a geometria e o carregamento de um túnel pelo método analítico.

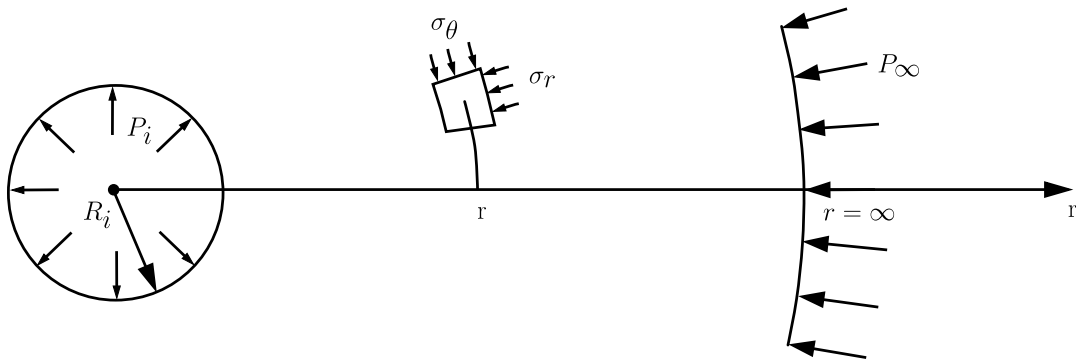


Figura 2.14 – Geometria e carregamento do túnel (adaptado de Bernaud (1991))

No caso de um túnel em elastoplasticidade, é possível verificar a zona plástica, no entorno da seção, e a zona elástica, que parte do raio plástico e se estende ao infinito, como demonstra a Figura 2.15.

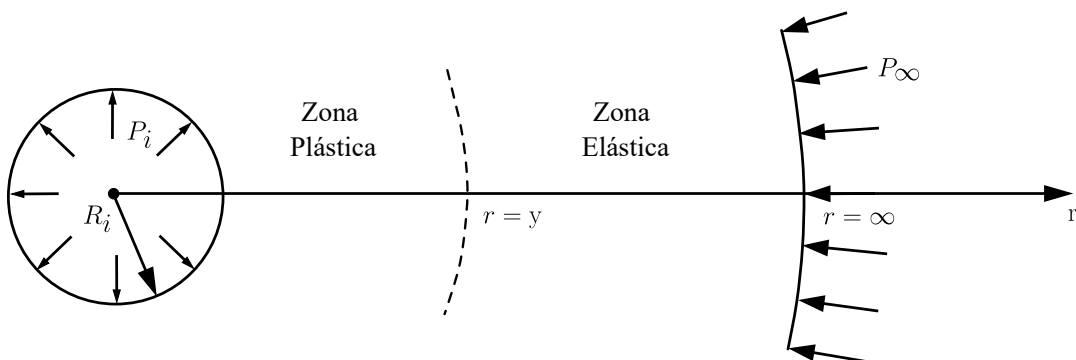


Figura 2.15 – Delimitação das regiões plástica e elástica (adaptado de Bernaud (1991))

A Figura 2.16 ilustra o comportamento típico do maciço em elasticidade e elastoplasticidade. É possível perceber que na elastoplasticidade, considerando as restrições especificadas anteriormente, a zona plástica é circular e caracterizada por um raio plástico indicado na figura como R^p .

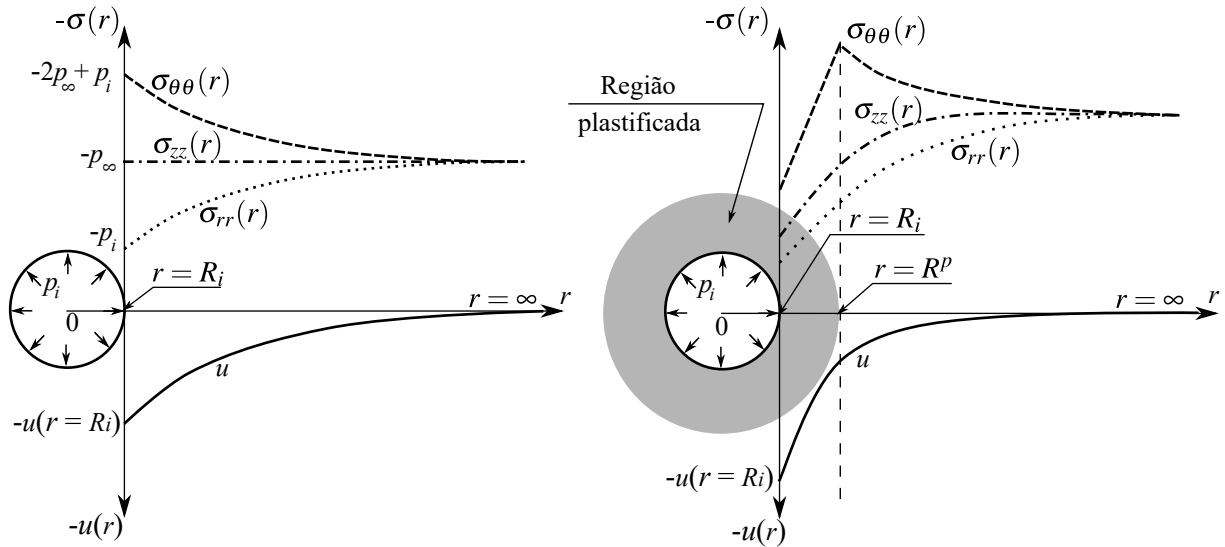


Figura 2.16 – Solução analítica em elasticidade (esquerda) e elastoplasticidade (QUEVEDO, 2021)

Em geral, apesar da solução depender da lei constitutiva elastoplástica, em túneis não revestidos ocorre uma diminuição das tensões no entorno da cavidade e um aumento na convergência (QUEVEDO, 2021).

2.6.2 Métodos simplificados

Os métodos simplificados permitem aos projetistas realizar estimativas razoáveis nas fases iniciais do projeto de túneis. Embora apresentem restrições que simplificam e limitam significativamente a determinação do estado de equilíbrio final do túnel, também fornecem resultados rápidos que servem como base para modelos de cálculo mais detalhados que serão realizados posteriormente. Por essa razão, são amplamente utilizados no pré-dimensionamento de túneis, como na escolha do método de escavação e do tipo de suporte.

Todos os três métodos simplificados apresentados a seguir possuem como base a análise das curvas características do maciço e do revestimento.

2.6.2.1 New Austrian Tunneling Method (NATM)

Em 1950, os austríacos Rabcewicz, Müller e Pacher reuniram técnicas já conhecidas para desenvolver um método de abertura de túneis quase revolucionário. Isso porque ao invés de

neutralizar a sobrecarga com um revestimento muito espesso, reconheceram que o principal suporte de um túnel é, na verdade, o próprio maciço (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). Assim, foi possível reduzir drasticamente a espessura do revestimento, além de utilizar concreto projetado em vez de revestimento de tijolos, o que era comum na época.

Após o reconhecimento internacional do Novo Método Austríaco de Túneis (NATM, *New Austrian Tunneling Method*), emergiram debates questionando se o método deve ser entendido como uma técnica ou uma filosofia. De acordo com Rabcewicz, o método consiste na aplicação de uma fina camada de concreto projetado que deve ser rapidamente fechada por um arco auxiliar, cuja deformação é monitorada até que o equilíbrio seja alcançado (KARAKUS; FOWELL, 2004). O monitoramento das deformações se fez necessário pois as ferramentas de cálculo disponíveis na época não eram capazes de confirmar a eficiência do revestimento fino (Schubert, 1999 apud Chapman, Metje e Stärk (2018)).

O método é a concretização das ideias de Rabcewicz após observar que as dificuldades e os colapsos durante a escavação das aberturas eram consequências dos outros métodos conhecidos, que permitiam afrouxamentos iniciais do maciço sem controle e deixavam vazios entre o suporte e o maciço (GOMES, 2006). Assim, o principal escopo do NATM é controlar as transferências de tensões que ocorrem no maciço quando uma abertura é realizada, fazendo com que o estado de equilíbrio final seja atingido de forma econômica e segura.

Por outro lado, Moreira (2006) reconhece o método como uma filosofia, afirmando que o NATM baseia-se em dois princípios. O primeiro trata-se de que o principal componente de suporte de um túnel resulta da capacidade resistente natural do maciço, ou seja, deve-se permitir a deformação do mesmo após a escavação a fim de atingir a máxima resistência possível. Já o segundo princípio aborda a necessidade de observar continuamente o processo construtivo do túnel.

Com o intuito de acabar com os conflitos na literatura, a definição do método passou por atualizações. A Associação Internacional de Túneis (ITA) definiu, em 1980, que o método é baseado no conceito de que o solo ou rocha no entorno de uma abertura subterrânea se torna um componente estrutural de suporte. Alguns anos depois, Sauer (1988, apud Karakus e Fowell (2004)) afirma que o método consiste em desenvolver a máxima capacidade do maciço se autossustentar, proporcionando a estabilidade da abertura.

Assim como os demais métodos simplificados presentes neste trabalho, a principal ferramenta de análise do NATM são as curvas características do maciço e do revestimento, representadas na Figura 2.17. A curva de resposta do maciço apresenta as deformações e a interação com o revestimento conforme o tempo, atuando como um instrumento para estimar a rigidez do suporte e o momento para a sua instalação, que são parâmetros importantes para uma mobilização favorável da resistência inerente do maciço (PALMSTRÖM, 1993).

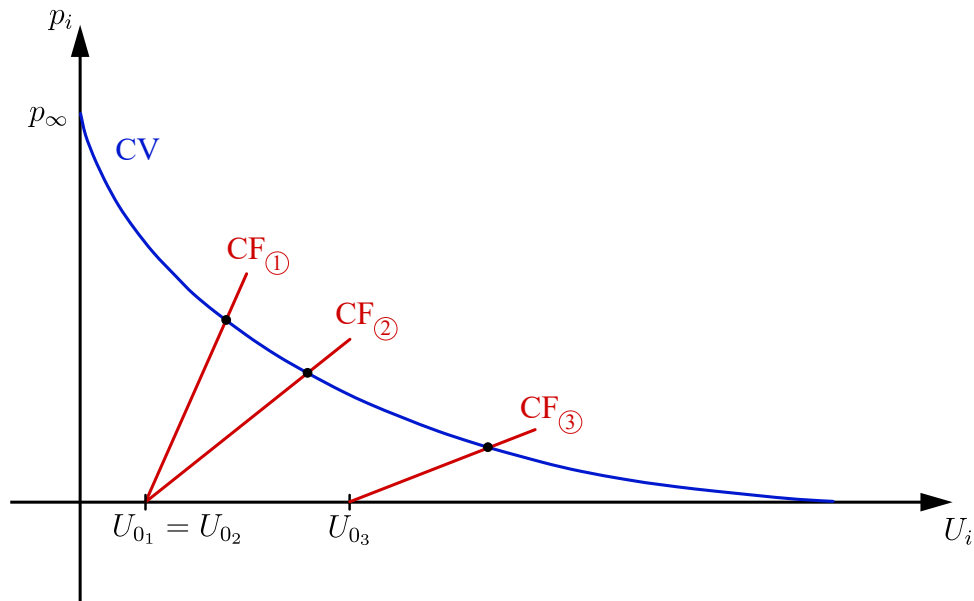


Figura 2.17 – Curvas características do maciço e do revestimento

O gráfico apresenta três curvas de confinamento, CF_1 , CF_2 e CF_3 , demonstrando três sistemas de suporte distintos interagindo com o maciço representado pela curva de convergência (CV). A curva de confinamento (1) representa um revestimento mais rígido instalado de forma precoce, ou seja, esse revestimento estará sujeito a uma carga mais elevada proveniente do maciço, visto que o mesmo não se deformou o suficiente e, conseqüentemente, uma resistência maior será exigida para o revestimento. Já o revestimento representado pela curva (2), também instalado de forma precoce, não receberá uma carga tão superior por ser um revestimento não tão rígido quanto o primeiro. Em um terceiro caso, como a curva (3), nota-se que ao instalar o revestimento após uma certa deformação do próprio maciço, um carregamento menor estará atuando nesse sistema de suporte. Em suma, é importante que haja a mobilização da capacidade de carga do maciço, respeitando as características geomecânicas do mesmo, antes do suporte surtir efeito.

Maiores informações acerca do NATM podem ser encontradas nos estudos realizados por Gomes (2006) e Karakus e Fowell (2004).

2.6.2.2 Método convergência-confinamento (CV-CF)

O método convergência-confinamento (CV-CF), também conhecido como método das curvas características, trata de uma abordagem aproximada para o cálculo de túneis considerando um problema bidimensional de deformação plana da interação entre o maciço e o revestimento. Esse método consiste em desacoplar o problema através dos conceitos de curva de confinamento do revestimento e curva de convergência do maciço (AFTES, 2001). O impacto do avanço da face de corte é considerado através da aplicação de uma pressão fictícia nas paredes do túnel (BERNAUD; ROUSSET, 1992).

Para obter a curva de convergência do maciço (CV) realiza-se o traçado da convergência U_i em função de uma pressão interna fictícia (p_i) que atua no interior da cavidade. Esta pressão varia desde a tensão inicial geostática-hidroestática (p_∞) até zero. A curva de convergência é independente do suporte e reflete o comportamento do maciço durante uma descompressão que é simulada pela variação de p_i . No caso de um comportamento elastoplástico do maciço, a curva apresenta um trecho linear elástico até que a descompressão atinja um valor limite (p_{lim}), a partir do qual se torna não-linear.

A curva de confinamento do revestimento (CF) é uma curva equivalente que, por sua vez, refere-se ao comportamento do suporte. Para uma primeira aproximação desta curva, Panet (1995) apresenta soluções analíticas para tubos espessos ou cascas cilíndricas em elasticidade. A intersecção entre as curvas irá fornecer o ponto de equilíbrio (p_{eq}, U_{eq}) que corresponde à solução do problema da interação entre o maciço e o revestimento.

As curvas de convergência e confinamento podem ser graficadas a partir de métodos analíticos ou numéricos, sendo que o último permite adotar leis de comportamento mais complexas e, portanto, obter resultados mais precisos (QUEVEDO, 2021). A Figura 2.18 apresenta o gráfico do método convergência-confinamento com as curva de convergência (em vermelho) e de confinamento (em azul).

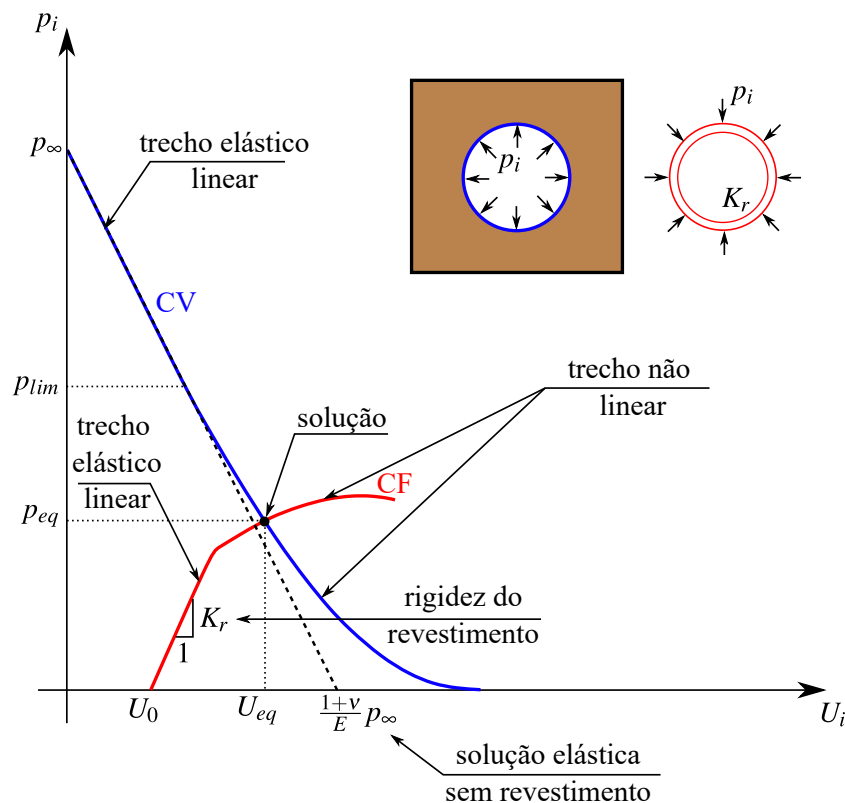


Figura 2.18 – Método convergência-confinamento (QUEVEDO, 2021)

De acordo com as recomendações da AFTES (2001), a interação entre o maciço e o revestimento geralmente não pode ser tratada de forma independente com as ações aplicadas à estrutura e com as tensões e deformações que nela ocorrem. Separar essas duas abordagens é a principal razão pela qual os métodos propostos anteriormente se mostraram inadequados.

A determinação de U_0 só pode ser realizada por meio de um método que leve em conta a interação completa entre o maciço e o revestimento, como análises axissimétricas e tridimensionais, além de medidas *in situ* (QUEVEDO, 2021). Portanto, apesar da curva de confinamento ser dependente da lei constitutiva do revestimento, a convergência U_0 em d_0 (ponto em que essa curva começa) depende da interação com o maciço e também do revestimento instalado anteriormente. Isso porque a seção distante de d_0 da face de escavação já apresenta essa convergência durante o progresso da construção do túnel.

2.6.2.3 *New Implicit Method* (NIM)

O Novo Método Implícito, desenvolvido por Bernaud e Rousset (1992), também conhecido como NIM (*New Implicit Method*), apresenta melhorias para o método CV-CF, visto que inclui a influência da rigidez do revestimento na determinação da convergência U_0 . Os demonstraram que o método CV-CF estava em desfavor da segurança por meio de um modelo bidimensional axissimétrico com revestimento elástico utilizando o método dos elementos finitos.

A Figura 2.19 ilustra a variação da convergência de um túnel revestido ao longo de uma distância longitudinal no modelo axissimétrico e pelo método CV-CF. O gráfico obtido através do modelo axissimétrico demonstra que o aumento da rigidez do concreto acarreta em uma redução nas convergências U_0 da parede de escavação. Por outro lado, o gráfico obtido pelo método CV-CF apresenta essa variação somente após a instalação do revestimento (d_0).

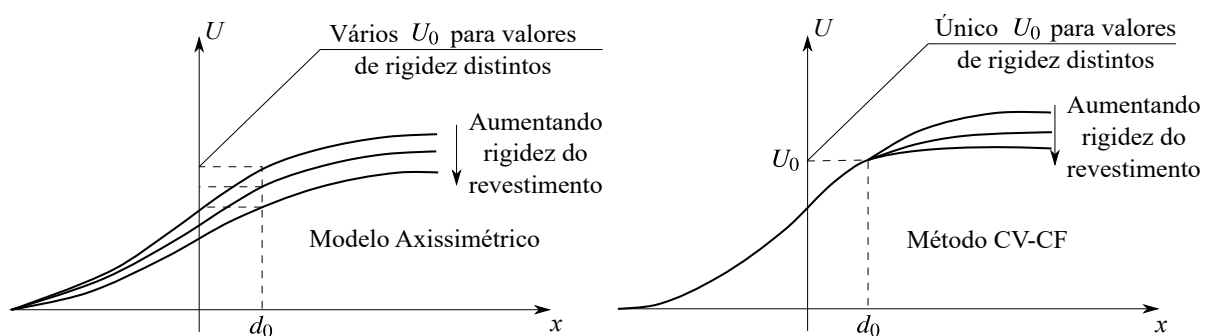


Figura 2.19 – Influência da rigidez do revestimento no perfil de convergências e no parâmetro U_0 (adaptado de Bernaud e Rousset (1992))

Assim, o método desenvolvido por Bernaud e Rousset (1992) é caracterizado como implícito,

pois o valor de U_0 é dependente tanto da rigidez do revestimento quanto da convergência ao equilíbrio, que se quer determinar. O NIM foi desenvolvido para leis de comportamento do maciço em elasticidade, plasticidade e viscoplasticidade (QUEVEDO, 2021).

2.6.3 Métodos diretos

Os métodos diretos estão relacionados às abordagens numéricas e, na engenharia civil, possibilitam a análise de estruturas complexas. Esses métodos aproximados permitem resolver o sistema de equações diferenciais que um meio em equilíbrio deve atender. Destacam-se aqui o Método dos Elementos Finitos, Método das Diferenças Finitas e o Método dos Elementos de Contorno.

Na engenharia de túneis, a aplicação de métodos numéricos tem se expandido significativamente, permitindo a consideração de um maior número de parâmetros nos estudos. Dessa forma, é possível obter uma modelagem da interação solo-estrutura mais precisa e adequada (MARQUES, 2014). Entre esses parâmetros, Couto (2011) cita a profundidade e geometria do túnel, a geometria da estrutura do revestimento e das unidades geomecânicas no entorno do túnel e as fases de escavação e instalação do revestimento.

As análises numéricas de túneis podem ser realizadas através de abordagens bidimensionais (deformações planas e axissimétricas) ou tridimensionais. As abordagens bidimensionais requerem menos tempo de processamento, ou seja, menos recursos computacionais são exigidos, sendo essa a principal vantagem em relação às análises tridimensionais.

Nas soluções numéricas em deformações planas é possível considerar leis constitutivas mais complexas que em soluções analíticas, considerando túneis com seção transversal variada e perfil de solo não homogêneo. A simulação do processo de escavação e colocação do suporte é simplificada, realizada "através do incremento de uma pressão fictícia no interior da seção até que a convergência U_0 seja igual à medida *in situ* ou de acordo com algum método simplificado" (QUEVEDO, 2017). Esse conceito, também utilizado no método CV-CF, considera que, antes da colocação do revestimento, uma pressão com valor situado entre a pressão geostática p_∞ e zero atua na parede do túnel. A pressão existente no momento da instalação do suporte corresponde a um deslocamento radial U_0 e, após a instalação, a pressão fictícia é igualada a zero (COUTO, 2011). A pressão fictícia no momento da colocação do suporte é calculada a partir do deslocamento U_0 , obtido através de métodos simplificados ou de leituras de instrumentação.

Soluções em axissimetria são capazes de simular o processo de escavação e colocação do suporte de forma mais precisa através do recurso de ativação e desativação dos elementos finitos (fazer figura?), porém, apresenta limitações quanto à geometria da seção transversal e o tipo de solo ou rocha, devendo considerar um túnel de seção circular e o maciço sendo homogêneo e isotrópico (QUEVEDO, 2017).

Por fim, as análises numéricas tridimensionais permitem incluir diversos parâmetros e fatores que tornam o modelo o mais próximo da realidade. Contudo, seu uso acaba sendo limitado a problemas que não podem ser resolvidos através das análises bidimensionais, em virtude da exigência de grandes recursos computacionais. Quevedo (2017) apresenta os seguintes fatores que podem ser incluídos nos modelos tridimensionais:

- a) seções transversais de diferentes formatos;
- b) face de escavação de forma parcializada;
- c) perfil heterogêneo do maciço;
- d) condições de carregamento diferentes da geostática-hidrostatica;
- e) galerias, estações e outros túneis na proximidade;
- f) efeitos de assentamento na superfície e interação com fundações.

É possível modelar os efeitos diferidos ao longo das escavações nas análises bidimensionais axissimétricas e tridimensionais através do tempo transcorrido durante o ciclo de escavação e colocação do revestimento. Portanto, esse tempo está relacionado à velocidade e ao tamanho do passo de escavação, como demonstra a equação:

$$t_p = \frac{p}{V}, \quad (2.3)$$

onde:

t_p = tempo transcorrido durante um passo de escavação;

p = tamanho do passo de escavação;

V = velocidade de avanço do túnel.

2.7 ASPECTOS GERAIS DE TÚNEIS GÊMEOS

De modo geral, os túneis gêmeos são dois túneis paralelos construídos lado a lado ou próximos um do outro, e quando destinados ao transporte (pessoas e cargas), podem estabelecer duas vias totalmente independentes. Podem ser utilizados para operar em dois sentidos de um mesmo

modal de transporte, assim como é possível que cada túnel acomode um modal de transporte diferente.

Além disso, um comportamento de túneis gêmeos também ocorre ao construir um túnel adjacente a outro já existente. O túnel rodoviário Fréjus, cujas obras foram iniciadas em 1974 e concluídas em 1980, é um exemplo desse comportamento, visto que foi construído ao lado do túnel ferroviário de mesmo nome e opera desde 1871. Em algumas situações, como no caso de metrô em áreas altamente urbanizadas, túneis são construídos acima ou abaixo de outros já existentes para evitar as fundações das estruturas da superfície (DADA, 2020).

De acordo com Li et al. (2018), os túneis gêmeos passaram a ser amplamente adotados devido às suas vantagens, como a maior viabilidade técnica, a redução da movimentação do solo e a menor solicitação sobre o revestimento. No entanto, garantir a segurança durante a abertura destes túneis apresenta desafios, especialmente devido à complexidade das interações entre os túneis e o maciço, e ainda mais quando a distância entre eles é reduzida. Em áreas urbanas, por questões de espaço e preservação das demais estruturas do entorno, há essa necessidade de reduzir a distância entre os túneis (COLOMBO, 2023).

Em túneis gêmeos, o suporte do túnel escavado primeiro é afetado pela construção do segundo, visto que ocorre em um campo de tensões já modificado. A interação entre os túneis tem sido amplamente observada e documentada, particularmente em condições geotécnicas desfavoráveis, pois a escavação do segundo túnel pode provocar convergência adicional, sobrecargas ou até comprometer a integridade estrutural do revestimento do primeiro túnel (FORTSAKIS et al., 2012). Todavia, é importante ressaltar que as metodologias utilizadas nos projetos, recentes ou não, normalmente foram desenvolvidas para túneis individuais, não levando a interação entre os dois túneis em consideração. De acordo com Quevedo, Bernaud e Filho (2020), a presença de um segundo túnel afeta de forma significativa o campo de deformações e tensões no maciço.

Para a resolução do problema de túneis gêmeos, geralmente há duas abordagens. A primeira considerando um modelo bidimensional em deformações planas, que implica em algumas limitações, como a dificuldade de obtenção de determinados parâmetros e a falta da modelagem correta da face de avanço dos túneis. A segunda abordagem é a utilização de um modelo numérico tridimensional que, através da ativação e desativação de elementos finitos, possibilita a correta modelagem do avanço da escavação e instalação do revestimento (DADA, 2020). No entanto, os métodos numéricos possuem a desvantagem relacionada à complexidade de elaboração das malhas, à simulação das etapas de escavação e colocação do revestimento e ao custo computacional. É de grande importância a definição dos parâmetros relacionados à defasagem da face de escavação, à distância entre os túneis, conforme Colombo (2023).

Por razões de segurança, em projetos de túneis gêmeos de grandes extensões, é recomendável

incluir galerias transversais que conectem os dois túneis. Essas galerias proporcionam uma rota de evacuação em situações de emergência, facilitam a manutenção entre os túneis e, em alguns casos, contribuem para a ventilação e renovação do ar em seu interior (DADA, 2020). A extensão máxima que os túneis longitudinais podem atingir sem galeria varia conforme os regulamentos de cada região. No Reino Unido, por exemplo, o comprimento máximo dos túneis principais deve ser de 500 m até que haja uma passagem transversal (UK Government, 2019). Como exemplos, o túnel Seikan, no Japão, apresenta galerias a cada 600 m dos túneis longitudinais (principal e de serviço) e o Gotthard Base Tunnel, na Suíça, possui uma distância de 333 m entre as galerias transversais, conforme (VETSCH et al., 2016)

Ainda, Dada (2020) afirma que é de extrema importância que túneis gêmeos com galerias transversais sejam modelados de forma numérica e tridimensional, visto que a interface entre esses elementos é de significativa relevância e as soluções analíticas não contemplam esses casos.

3 MODELOS CONSTITUTIVOS

As características da estrutura e fenômenos como a estabilidade e comportamento a longo prazo, influenciam diretamente a complexidade do modelo a ser utilizado no cálculo estrutural (PIEPI, 1995). Os modelos constitutivos desempenham um papel fundamental no estudo de túneis, pois são responsáveis por descrever o comportamento mecânico tanto do maciço rochoso quanto do revestimento de concreto. A precisão desses modelos é essencial para obter uma análise confiável das interações solo-estrutura e prever como esses materiais reagirão à abertura de um túnel, influenciando diretamente a segurança, estabilidade e desempenho da obra.

A seguir, são apresentados os modelos adotados no presente trabalho para o revestimento de concreto e para o maciço.

3.1 MODELO CONSTITUTIVO DO REVESTIMENTO

Na Teoria da Elasticidade, considera-se que a aplicação de tensões resulta imediatamente em deformações correspondentes, de maneira que, enquanto as tensões forem mantidas, as deformações permanecem proporcionais. Contudo, caso as tensões sejam removidas, o corpo tende a retornar à sua forma original, implicando que as deformações são reversíveis.

Neste estudo, utiliza-se um modelo elástico linear para o revestimento de concreto. A lei do comportamento elástico linear é expressa por $\underline{\underline{\sigma}} = \partial w / \partial \underline{\underline{\varepsilon}}$ que, ao aplicar a regra da cadeia em relação aos invariantes do tensor de deformações e realizando uma aproximação em torno de $\underline{\underline{\sigma}}_0$, se obtém a lei constitutiva da elasticidade linear isótropa, conforme Salençon (2001):

$$\underline{\underline{\sigma}} - \underline{\underline{\sigma}}_0 = \underline{\underline{D}} : \underline{\underline{\varepsilon}}, \quad (3.1)$$

onde $\underline{\underline{D}}$ é o tensor constitutivo elástico de quarta ordem simétrico e $\underline{\underline{\varepsilon}}$ o tensor de deformações. O tensor constitutivo elástico é expresso por:

$$\underline{\underline{D}} = \lambda^e \underline{\underline{1}} \otimes \underline{\underline{1}} + 2\mu^e \underline{\underline{1}}, \quad (3.2)$$

em que λ^e e μ^e são constantes chamadas de coeficientes de Lamè, e representam relações com o

módulo de Young (E_c) e com o coeficiente de Poisson (ν_c) do revestimento de concreto:

$$\lambda^e = \frac{E_c \nu}{(1 + \nu_c)(1 - 2\nu_c)} \quad \text{e} \quad \mu^e = \frac{E_c}{2(1 + \nu_c)} \quad (3.3)$$

Nas análises, a rigidez do túnel será dada pela seguinte expressão:

$$K_c = \frac{E_c}{1 + \nu_c} \frac{R_t^2 - (R_t - e_t)^2}{(1 - 2\nu_c)R_t + (R_t - e_t)^2} \quad (3.4)$$

3.2 MODELO CONSTITUTIVO DO MACIÇO

No comportamento de túneis, além das deformações instantâneas, que resultam da redistribuição das tensões e da possível plastificação do maciço no entorno da cavidade, podem ocorrer deformações diferidas, podendo levar o sistema à estabilização ou causar danos e colapso (QUEVEDO, 2021). Os efeitos temporais associados ao comportamento tardio do material constitutivo desempenham um papel essencial nas deformações de túneis profundos. Assim, costuma-se realizar análises computacionais através do comportamento constitutivo viscoplástico, eficaz para representar a deformação transitória a longo prazo. Contudo, esse modelo não se adequa aos eventos de curto prazo sobre a estabilidade final da estrutura, como as fases de escavação e instalação do suporte.

Ao analisar a deformação de um túnel a partir de um modelo viscoplástico, sugere-se que a pressão final de suporte no equilíbrio da estrutura do túnel depende principalmente da taxa de fechamento no momento em que ocorre o contato entre o maciço e o revestimento. Consequentemente, são desconsiderados os efeitos irreversíveis que se manifestam nos estágios iniciais da construção. Conforme Quevedo (2021), nesses estágios, o maciço no entorno é exposto a condições severas de carga e deformação, podendo ceder com altas deformações irreversíveis imediatas próximas à parede do túnel, afetando, assim, o equilíbrio a longo prazo da estrutura. Por isso, é crucial a utilização de um modelo constitutivo que inclua tanto às deformações imediatas quanto às tardias do maciço.

Dessa maneira, nesse estudo considera-se um modelo constitutivo para o maciço que abrange a plasticidade instantânea, representando a **cedência** do material a curto prazo, e também a viscoplasticidade para descrever o comportamento a longo prazo. O modelo elastoplástico viscoplástico proposto por Quevedo (2021) na hipótese das transformações infinitesimais compreende a associação em série dos modelos constitutivos elástico, plástico e viscoplástico:

$$\underline{\dot{\underline{\varepsilon}}} = \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^e + \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^p + \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^{vp}, \quad (3.5)$$

que pode ser visualizado no modelo reológico apresentado na Figura 3.1.

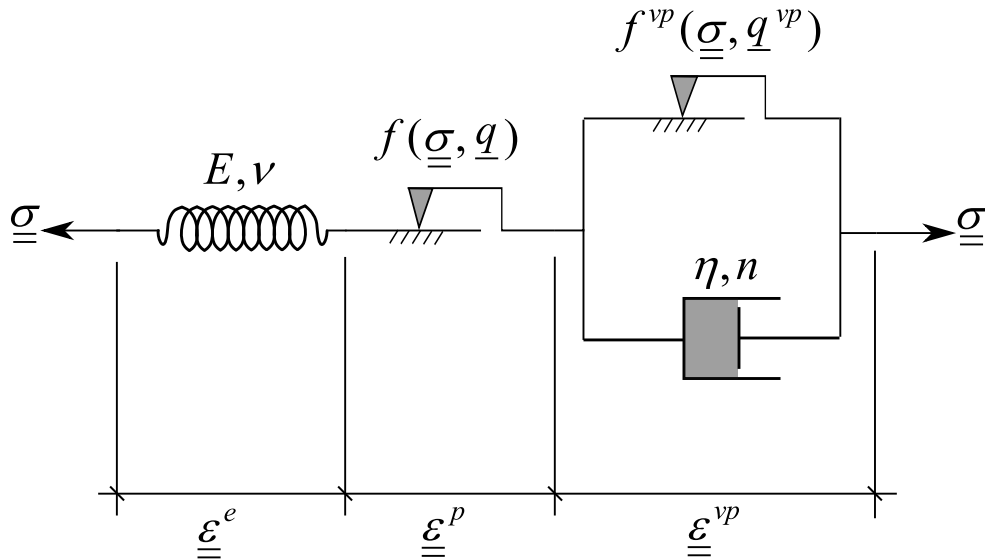


Figura 3.1 – Representação reológica do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Rousset (1988))

Desse modo, a lei de evolução das tensões pode ser escrita da seguinte forma:

$$\underline{\dot{\underline{\sigma}}} = \underline{\underline{D}} : \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^e = \underline{\underline{D}} : (\underline{\dot{\underline{\varepsilon}}} - \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^{ep} - \underline{\dot{\underline{\varepsilon}}}^{vp}) \quad (3.6)$$

Na elastoplasticidade, há um domínio dentro do qual os materiais com essas características se comportam em elasticidade. Em problemas tridimensionais e isotrópicos, esse domínio é delimitado por uma superfície no espaço das tensões principais, que leva o nome de superfície de escoamento e é expressa por uma função de escoamento f . Assim, quando o estado de tensões atinge essa superfície, dá início às deformações plásticas (QUEVEDO, 2021). No comportamento elastoplástico isotrópico, a função de escoamento pode ser descrita apenas em função dos invariantes do tensor de tensões e das forças associadas às variáveis internas.

Há diversas funções de escoamento na literatura, como a de von-Mises, Drucker-Prager, Tresca e Mohr-Coulomb, representadas na Figura 3.2. Nas superfícies de plastificação de von-Mises e de Tresca, o escoamento é independente da componente hidrostática do estado de tensão, apresentando assim os formatos cilíndrico e prismático, respectivamente. Todavia, observa-se que nas superfícies de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb, o escoamento depende da componente

hidrostática, aplicáveis a materiais com ângulo de atrito interno e apresentando, respectivamente, formatos cônico e piramidal.

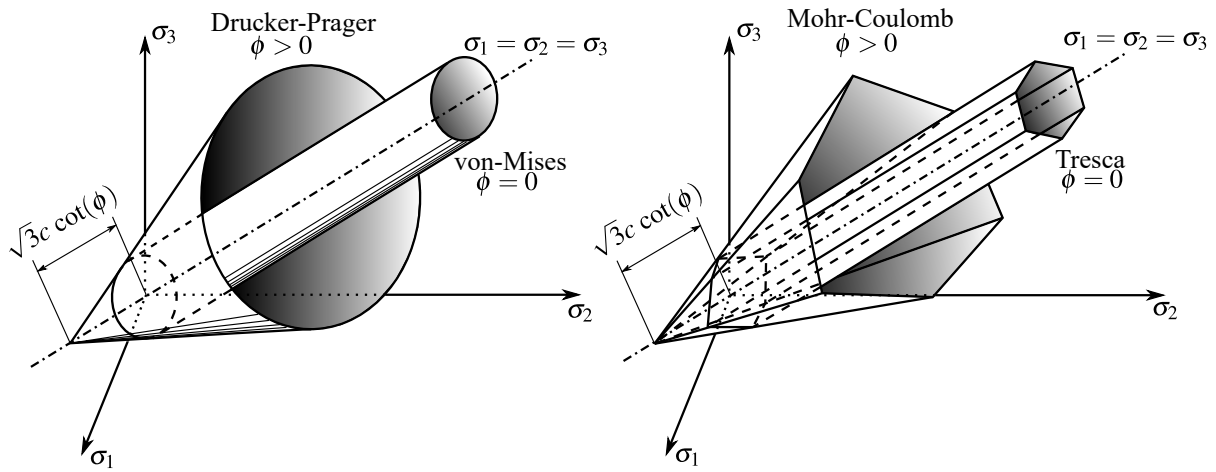


Figura 3.2 – Funções de escoamento de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb (adaptado de Rousset (1988))

No presente estudo, no contexto do espaço tridimensional, a componente de plasticidade do modelo constitutivo é descrita através de uma superfície de fluxo plástico de Drucker-Prager:

$$f(\sigma, q) = f(I_1, J_2, q) = \beta_1 I_1 + \beta_2 \sqrt{J_2} - q(\alpha), \quad (3.7)$$

onde I_1 é o primeiro invariante do tensor de tensões, J_2 é o segundo invariante do tensor de tensões desviadoras e β_1 e β_2 são parâmetros de resistência relacionados ao ângulo de atrito ϕ e $q(\alpha)$ o parâmetro relacionado à coesão $c(\alpha)$, respectivamente. São dados pelas expressões:

$$\begin{aligned} I_1 &= tr(\underline{\underline{\sigma}}) = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}, \\ J_2 &= \frac{1}{2} tr(\underline{\underline{s}}^2) = \frac{1}{6} [(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 + (\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 + (\sigma_{33} - \sigma_{11})^2] + \sigma_{12}^2 + \sigma_{23}^2 + \sigma_{13}^2, \\ \beta_1 &= \frac{(k-1)}{3}, \\ \beta_2 &= \frac{(2k+1)}{\sqrt{3}}, \\ q(\alpha) &= 2\sqrt{k} c(\alpha), \end{aligned} \quad (3.8)$$

onde $k = (1 + \sin \phi) / (1 - \sin \phi)$. A variável interna α representa a deformação plástica equivalente utilizada na simulação dos efeitos de endurecimento e amolecimento da deformação, contudo, adota-se a plasticidade perfeita, implicando que a coesão c é uma constante. Na parcela

viscoplástica, para a superfície f^{vp} , utiliza-se também a superfície de Drucker-Prager, com as seguintes expressões:

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \frac{(k^{vp} - 1)}{3}, \\ \beta_2 &= \frac{(2k^{vp} + 1)}{\sqrt{3}}, \\ q(\alpha) &= 2\sqrt{k^{vp}} c^{vp},\end{aligned}\tag{3.9}$$

sendo $k = (1 + \sin \phi^{vp}) / (1 - \sin \phi^{vp})$ e c^{vp} também constante, indicando a viscoplasticidade perfeita. A regra de fluxo plástico, que descreve a lei de evolução das deformações plásticas com relação às tensões, é dada por:

$$\dot{\epsilon}^p = \begin{cases} \dot{\lambda} \frac{\partial g}{\partial \sigma} & \text{for } f > 0 \\ \underline{0}, & \text{for } f \leq 0 \end{cases}, \tag{3.10}$$

onde $\dot{\lambda}$ é a taxa da magnitude de deformação plástica (multiplicador plástico) e g é uma função análoga à f , chamada de potencial plástico, que simula a dilatação durante a evolução das deformações plásticas. O multiplicador plástico é obtido através da condição de consistência $\dot{f} = 0$. Para o estudo, adota-se a plasticidade associada, que ocorre quando $f = g$. Já a regra de fluxo viscoplástica é expressa pela equação:

$$\dot{\epsilon}^{vp} = \dot{\lambda}^{vp} \frac{\partial f^{vp}}{\partial \sigma} \tag{3.11}$$

em que o multiplicador viscoplástico $\dot{\lambda}^{vp}$ independe da condição de consistência para ser obtido, pois as deformações viscoplásticas ocorrem quando $f > 0$, e é dado pela equação:

$$\begin{aligned}\dot{\lambda}^{vp} &= \frac{\Phi(\sigma q^{vp})}{\eta}, \\ \Phi &= \left\langle \frac{f^{vp}(\sigma, q^{vp})}{f_0} \right\rangle^n,\end{aligned}\tag{3.12}$$

onde η é a constante de viscosidade dinâmica, Φ é a função de sobretensão, n é o parâmetro adimensional que fornece a forma da lei de potência, f_0 é um parâmetro convenientemente adotado, dependendo da superfície adotada, e $\langle * \rangle$ é a função de McCauley, que resulta em zero quando $* < 0$ e, assim, o fluxo viscoplástico só ocorrerá com funções de sobretensão positivas.

No modelo acoplado elastoplástico viscoplástico, quando $\phi = \phi^{vp}$, a evolução dos campos mecânicos locais é totalmente controlada pela coesão. Ainda, quando $c \rightarrow \infty$ e $c^{vp} \rightarrow \infty$, o sistema obtém uma solução puramente elástica. É adotada a condição $c^{vp} < c$, com o intuito de permitir que o domínio viscoplástico ocorra sem a plasticidade, porém, na presença da plasticidade, os efeitos viscosos se tornam inevitáveis. A Figura 3.3 apresenta os domínios no espaço das tensões principais.

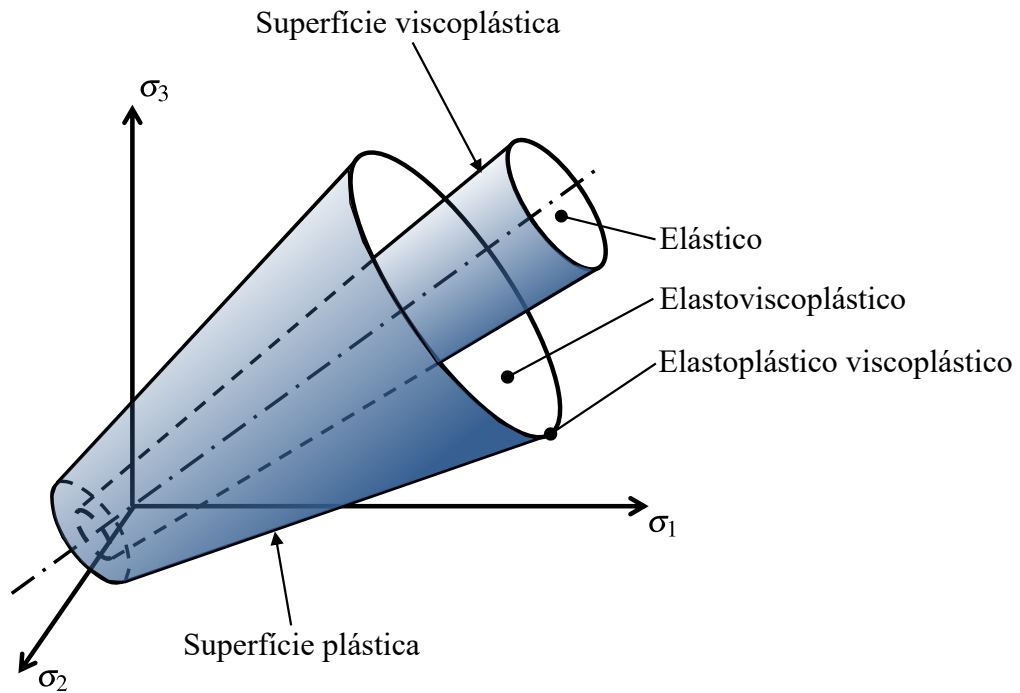


Figura 3.3 – Domínios e superfícies do modelo elastoplástico viscoplástico (adaptado de Debernardi e Barla (2009))

4 VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

4.1 DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO

4.2 VERIFICAÇÕES COM SOLUÇÕES ANALÍTICAS

4.3 VERIFICAÇÕES COM ...

5 CRONOGRAMA

REFERÊNCIAS

- AFTES. Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain. **Recommendations on the convergence-confinement method**, 2001. Citado 3 vezes nas páginas 31, 35 e 37.
- BENAMAR, I. **Etude des effets différés dans les tunnels profonds**. 205 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1996. Citado 3 vezes nas páginas 7, 18 e 31.
- BERNAUD, D. **Tunnels profonds dans les milieux viscoplastiques: approches expérimentale et numérique**. 354 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1991. Disponível em: <<https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00529719>>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 32.
- BERNAUD, D.; ROUSSET, G. La « nouvelle méthode implicite » pour l'étude du dimensionnement des tunnels. **Revue Française de Géotechnique**, n. 60, p. 5–26, 1992. Disponível em: <<https://www.geotech-fr.org/sites/default/files/rfg/article/60-1.pdf>>. Acesso em: 27 abr. 2021. Citado 3 vezes nas páginas 8, 35 e 37.
- BICKEL, J. O.; KUESEL, T. R.; KING, E. H. **Tunnel Engineering Handbook**. 2. ed. [S.l.]: Chapman & Hall, 1996. ISBN 13: 978-1-4613-8053-5. Citado na página 24.
- BOBET, A.; EINSTEIN, H. Tunnel reinforcement with rockbolts. **Tunnelling and Underground Space Technology**, 2010. Citado na página 25.
- CHAPMAN, D.; METJE, N.; STÄRK, A. **Introduction to tunnel construction**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press Taylor e Francis Group, 2018. ISBN 9781315120164. Citado 6 vezes nas páginas 7, 20, 22, 23, 24 e 34.
- COLOMBO, C. A. M. M. **Modelagem computacional de túneis gêmeos profundos interligados por galerias transversais considerando o acoplamento plasticidade-viscoplasticidade**. 180 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023. Citado na página 40.
- COUTO, E. C. **Um modelo tridimensional para túneis escavados em rocha reforçada por tirantes passivos**. 141 p. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Citado na página 38.
- DADA, T. W. **Modelagem numérica de túneis gêmeos com galerias transversais**. 143 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. Citado 3 vezes nas páginas 23, 40 e 41.
- DEBERNARDI, D.; BARLA, G. New Viscoplastic Model for Design Analysis of Tunnels in Squeezing Conditions. **Rock Mechanics and Rock Engineering**, v. 42, n. 2, p. 259–288, apr 2009. Disponível em: <<https://libgen.is/scimag/10.1007%2Fs00603-009-0174-6>>. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 47.
- DEERE, D. U.; PECK, R. B.; PARKER, H. W.; MONSEES, J. E.; SCHMIDT, B. Design of tunnel support systems. **49th Annual Meeting Committee on Soil and Rock Properties**, p. 26–33, 1970. Citado na página 25.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. **Instrução de Projeto para elaboração de túneis subterrâneos (NATM)**. São Paulo, 2005. 52 p. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 25.

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION. **Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels — Civil Elements**. Fhwa-nhi-1. New York: Books Express Publishing, 2009. 702 p. ISBN 1782661727. Citado 3 vezes nas páginas 7, 21 e 22.

FORTSAKIS, P.; BEKRI, E.; PROUNTZOPOULOS, G.; MARINOS, P. Numerical analysis of twin tunnels interaction. **Proceedings of the 1st Eastern European Tunneling Conference**, Budapest, p. 8, 2012. Citado na página 40.

FRANÇA, P. T. **Estudo do comportamento de túneis: análise numérica tridimensional com modelos elasto-plásticos**. 185 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3145/tde-08122006-151549/>>. Citado 5 vezes nas páginas 7, 26, 27, 28 e 29.

GOMES, R. A. M. P. **Análise tridimensional de túneis considerando o comportamento dependente do tempo na interação maciço-suporte**. 306 p. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. Citado 2 vezes nas páginas 34 e 35.

HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. **Safety of New Austrian Tunnelling Method (NATM) Tunnels**. London: Crown, 1996. 137 p. ISBN 978-0-7176-1068-6. Citado na página 15.

HEINIÖ, M. **Rock Excavation Handbook**. London: Sandvik Tamrock Corp., 1999. 364 p. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 23.

HOEK, E.; BROWN, E. T. **Underground Excavations in Rock**. London: CRC Press, 1980. 532 p. ISBN 9781482288926. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 30.

IFTIMIE, T. **Contributions to the concept and structural analysis of precast circular linings for shield driven tunnels**. Tese (Doutorado) — Technical University of Civil Engineering Bucharest - Faculty of Railways, Roads and Bridges, Bucharest, 1996. Citado na página 31.

KARAKUS, M.; FOWELL, R. J. An insight into the new austrian tunnelling method (natm). **VIIth Regional Rock Mechanics Symposium**, p. 14, 2004. Citado 2 vezes nas páginas 34 e 35.

LANGER, F. T.; STOCKMANN, K. Stability analysis of tunnels using the program adina. **Computers & Structures**, v. 21, n. 1, p. 341–351, 1985. ISSN 0045-7949. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0045794985902548>>. Citado na página 26.

LI, P.; WANG, F.; FAN, L.; WANG, H.; MA, G. Analytical scrutiny of loosening pressure on deep twin-tunnels in rock formations. **Tunnelling and Underground Space Technology**, China, 2018. Citado na página 40.

MAIDL, B.; SCHMID, L.; RITZ, W.; HERRENKNECHT, M. **Hardrock Tunnel Boring Machines**. 1. ed. Berlin, Germany: Ernst & Sohn, 2008. 356 p. ISBN 978-3-433-01676-3. Citado 3 vezes nas páginas 19, 23 e 24.

MARQUES, E. O. R. **Simulação Numérica da Construção de Túneis: Análises Bidimensionais versus Análises Tridimensionais**. 86 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade de Coimbra, Coimbra, 2014. Citado 3 vezes nas páginas 25, 26 e 38.

MOREIRA, C. M. d. C. Túneis: uma herança ancestral rumo ao futuro. **A obra nasce: revista de Arquitetura da Universidade Fernando Pessoa**, p. 92–115, 2006. Citado 5 vezes nas páginas 7, 18, 19, 20 e 34.

PALMSTRÖM, A. The new austrian tunneling method (natm). **Anais da Conferência técnica de detonação de rochas, mecânica das rochas e Geotecnia**, Instituto Geotécnico Norueguês, Oslo, 1993. Disponível em: <http://rockmass.net/ap/39_Palmstrom_on_NATM.pdf>. Citado na página 34.

PANET, M. **Le Calcul des Tunnels par la Méthode Convergence-Confinement**. Presses De L'ecole Nationale Des Ponts Et Chaussées, 1995. 161 p. ISBN 2859782303. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/456649940/1995-Calcul-Des-Tunnels-Par-La-Methode-Convergence-Confinement-Panet>>. Citado 4 vezes nas páginas 7, 29, 30 e 36.

PIEPI, G. T. **Comportement viscoplastique avec rupture des argiles raides: applications aux ouvrages souterrains**. 155 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1995. Disponível em: <<https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00523616/document>>. Citado na página 42.

QUEVEDO, F. P. d. M. **Comportamento a longo prazo de túneis profundos revestidos com concreto : modelo em elementos finitos**. 210 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Citado 4 vezes nas páginas 21, 32, 38 e 39.

QUEVEDO, F. P. d. M. **Análise computacional das deformações em túneis profundos considerando o acoplamento plasticidade-viscoplasticidade**. 210 p. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Citado 13 vezes nas páginas 7, 8, 15, 21, 25, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 43 e 44.

QUEVEDO, F. P. d. M.; BERNAUD, D.; MAGHOUS, S. Numerical integration scheme for coupled elastoplastic–viscoplastic constitutive law for tunnels. **International Journal of Geomechanics**, v. 22, 2022. Citado na página 18.

QUEVEDO, F. P. da M.; BERNAUD, D.; FILHO, A. C. Numerical analysis of twin tunnels including long-term effects considering the creep and shrinkage of concrete. **XLI Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering (CILAMCE)**, Paraná, 2020. Citado na página 40.

ROUSSET, G. **Comportement Mecanique des Argiles Profondes: application au stockage de dechets radioactifs**. Tese (Doutorado) — L'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1988. Citado 3 vezes nas páginas 8, 44 e 45.

SALENÇON, J. **Handbook of Continuum Mechanics**. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. 803 p. ISBN 978-3-642-62556-5. Disponível em: <<http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-56542-7>>. Citado na página 42.

SILVEIRA, E. B. S. Metrô e túneis em solos. **V Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos**, São Paulo, v. 3, p. 23–96, 1974. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.

TSUJI, H.; SAWADA, T.; TAKIZAWA, M. Extraordinary inundation accidents in the seikan undersea tunnel. **13th International Conference on Soil Mechanics & Foundation Engineering**, New Delhi, India, v. 119, p. 1–14, 1996. Citado na página 15.

UK Government. **High Speed Two (HS2)**. Birmingham: [s.n.], 2019. Disponível em: <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/960814/F2_Phase_2a_Tunnels_v1.2.pdf>. Citado na página 41.

VETSCH, H.-P.; ZBINDEN, P.; MÄRKI, E.; EHRBAR, H. Gotthard base tunnel – choice of the tunnel system from today’s point of view. **Geomechanics and Tunnelling**, Berlin, 2016. Citado na página 41.

WORLD HIGHWAYS. **Improving tunneling method selection**. 2015. 1 p. Disponível em: <<https://www.worldhighways.com/wh10/feature/improving-tunneling-method-selection>>. Acesso em: 08 set. 2024. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 22.